Usabilidad

Introducción a la usabilidad
Leyes de usabilidad



XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

IES SAN CLEMENTE

FP | FORMACIÓN PROFESIONAL

Usabilidad

La **usabilidad** hace referencia a cómo usamos las cosas, a la facilidad con la que las utilizamos y a si nos permiten hacer lo que necesitamos o deseamos hacer.



1

Tradicionalmente, un producto o aplicación es fácil de utilizar cuando responde efectivamente a la tarea para la cual se utiliza, esta definición se queda bastante corta si hablamos de usabilidad.

Usabilidad



Jakob Nielsen, un reconocido experto en usabilidad, ha definido los 10 principios de usabilidad (o "heurísticas de Nielsen") que deben ser considerados en el diseño de productos y sistemas interactivos (1994).

Estos, se basan en la idea de que la interfaz debe ser fácil de aprender y de utilizar, así como permitir a los usuarios completar tareas de manera eficiente y efectiva.

"The Design of Everyday Things" (1988), de **Donald Norman**, popularizó el término "usabilidad".

Steve Krug, autor de "Don't Make Me Think" (2000), es referente en usabilidad web con un enfoque práctico.

Usabilidad



Desde los años 80 se han valorado diferentes perspectivas para intentar comprender que es la usabilidad.

2

Perspectiva orientada al producto. ¿Qué características del producto lo hacen fácil de usar? La usabilidad puede medirse de acuerdo a las propiedades ergonómicas del producto.

3

Perspectiva orientada al usuario. ¿Qué aspectos del usuario determinan la facilidad de uso? Desde esta orientación, la usabilidad depende del esfuerzo mental que debe realizar la persona para realizar una tarea, así como de las actitudes del usuario.

4

Perspectiva orientada a la ejecución. ¿Qué resultado tiene la facilidad de uso en la ejecución de una tarea? Este punto de vista se centra en examinar, con medidas objetivas, cómo se usa un producto.

5

Perspectiva orientada al contexto de uso. ¿En qué condiciones podemos decir que algo es usable? Un mismo producto puede ser fácil de usar en unas condiciones pero no es otras.

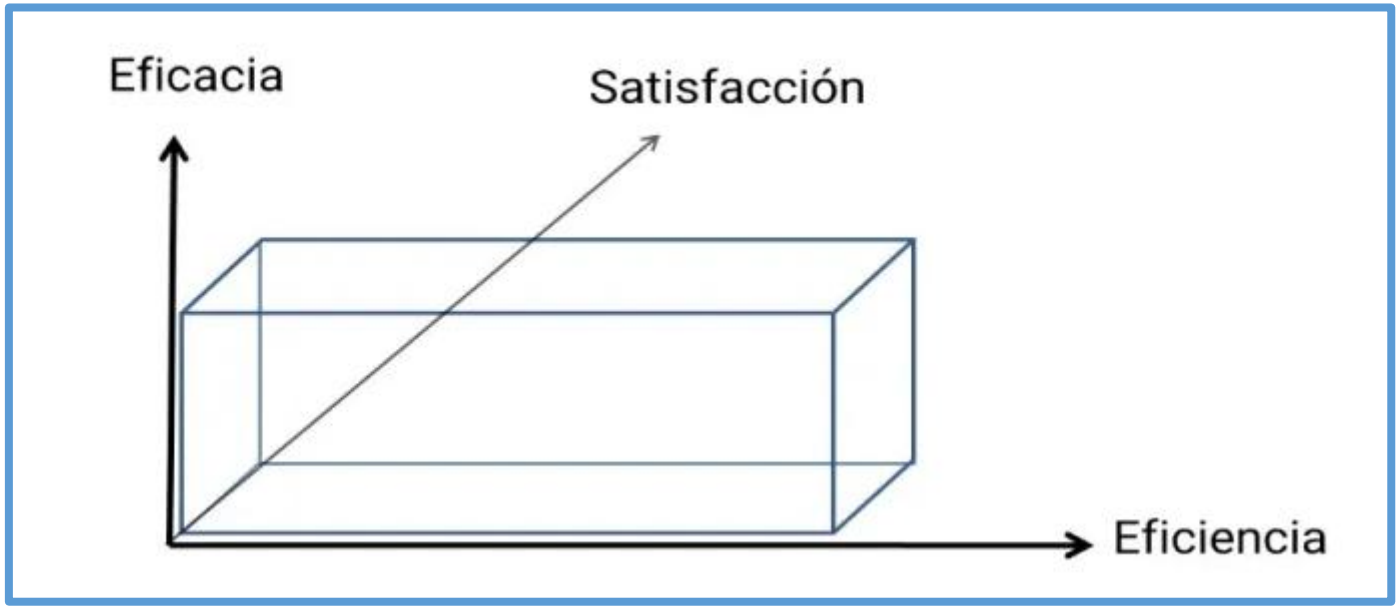
Usabilidad

"Grado en el que un sistema, producto o servicio puede ser usado por usuarios específicos para conseguir metas específicas con eficacia, eficiencia y satisfacción en un contexto de uso específico". ISO 9241-210:2019

Eficacia.

Eficiencia.

Satisfacción.



Usabilidad

Eficacia: capacidad de lograr el efecto que se desea o se espera.

6

La eficacia hace referencia al grado de finalización y la **exactitud** con que los usuarios consiguen **metas** específicas.

7

La eficacia **parte de que la solución sea útil**, que ofrezca las funcionalidades que el usuario necesita para conseguir sus objetivos.



8

Si el usuario solo puede conseguir su meta de manera parcial, la eficacia del producto se verá afectada.

9

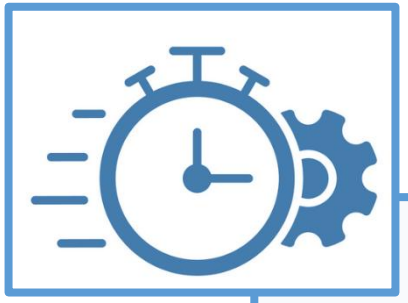
La eficacia se ve afectada por los errores que puede cometer el usuario durante el proceso, pudiendo afectar al resultado final.

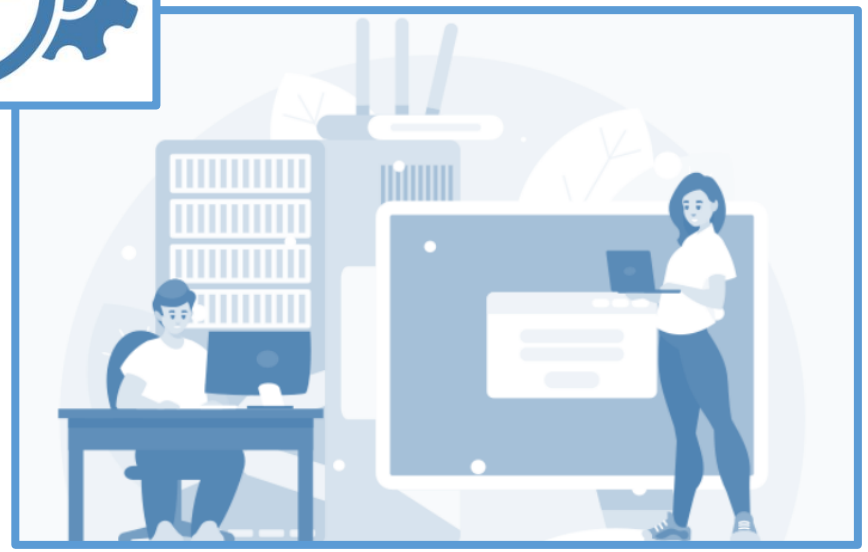
Usabilidad

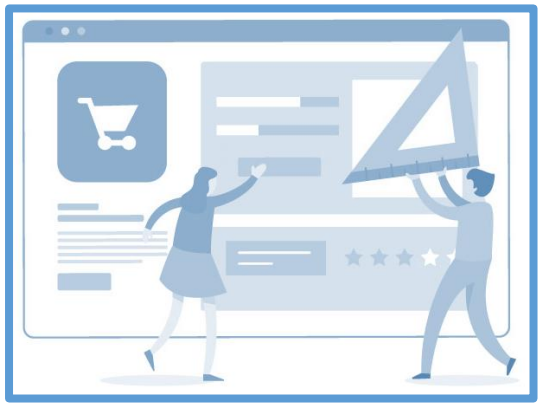
Eficiencia: capacidad de lograr los resultados deseados con el mínimo posible de recursos.

10

La eficiencia es un **balance entre los recursos empleados y los resultados obtenidos**.





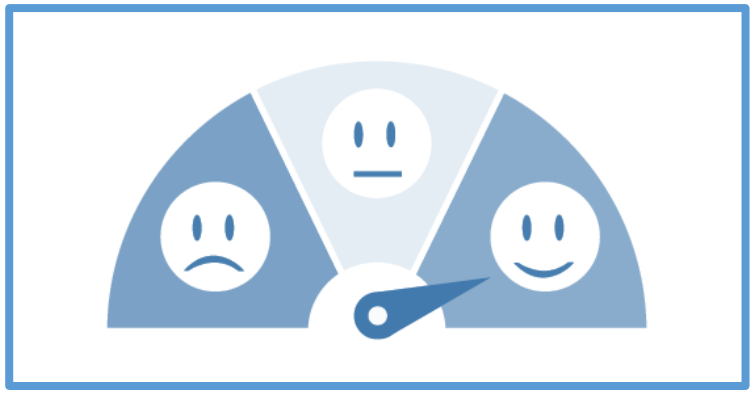


11

Al realizar cualquier tarea utilizamos diferentes recursos, podemos entenderlos en términos de **tiempo**, **esfuerzo** físico y mental, **coste** económico o de **materiales**.

Usabilidad

Satisfacción: cumplimiento del deseo o del gusto, complacencia, gozo, deleitación, deleite, gusto, agrado, contento, placer, etc.



12

La satisfacción se refiere al "*grado en que las respuestas físicas, cognitivas y emocionales de un usuario que resultan del uso de un sistema, producto o servicio satisfacen las necesidades y expectativas del usuario*"

13

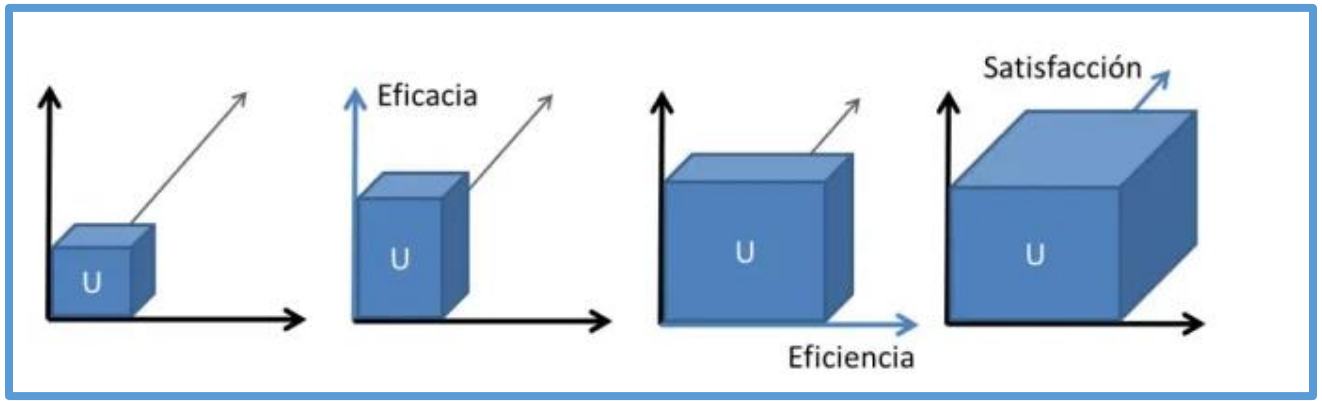
La satisfacción hace referencia solo a una parte de la **experiencia de usuario**, la que surge como resultado del uso en relación a la tarea que se pretendía realizar. .

14

La satisfacción es una **dimensión subjetiva** de la usabilidad, pero eso no significa que no pueda medirse.

Usabilidad

La eficiencia, la eficiencia y la satisfacción son dimensiones que dan lugar a lo que conocemos como usabilidad (satisfacción).



15

Mejorar la eficacia, haciendo que funcione bien y sea útil, que prevenga errores de los usuarios y que cuando el usuario cometa algún error le ayude a resolverlo.

16

Mejorar la eficiencia, haciendo que el usuario necesite menos tiempo y menor esfuerzo físico y mental para conseguir sus objetivos.

17

Fomentar la satisfacción de los usuarios, mejorando el conocimiento sobre las necesidades, motivaciones y expectativas de los usuarios, y creando productos que las satisfagan adecuadamente.

Usabilidad



La usabilidad puede medirse en base a seis criterios principales:

18

Facilidad de aprendizaje: el sistema o producto debe ser fácil de aprender, de manera que el usuario pueda trabajar con él lo más rápido posible.

19

Eficiencia de uso: el nivel de productividad del usuario que ha aprendido a usar el producto debe ser alto para poder completar determinadas tareas.

20

Facilidad de memorización: el sistema debe ser fácil de recordar incluso después de algún periodo sin uso.

21

Errores: un producto debe generar el menor número de errores posible.

22

Coherencia: el sistema debe ser coherente desde el punto de vista gráfico e interactivo para evitar confusiones y complicaciones.

23

Satisfacción: el sistema debe ser agradable de utilizar. Debe proporcionar comodidad y actitud positiva durante su uso.

Usabilidad

Jacob Nielsen concreta diez conceptos clave a la hora de construir sistemas en base a principios de usabilidad.

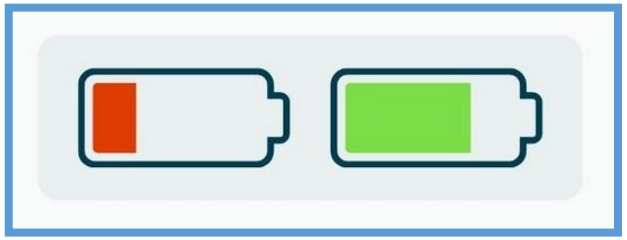


1. Visibilidad del estado del sistema.
2. Relación entre el sistema y el mundo real.
3. Control y libertad del usuario.
4. Estándares y consistencia.
5. Prevención de errores.
6. Reconocimiento en vez de recuerdo.
7. Flexibilidad y eficiencia en el uso.
8. Diseño minimalista y estético.
9. Ayuda y documentación.
10. Retroalimentación y confirmación.

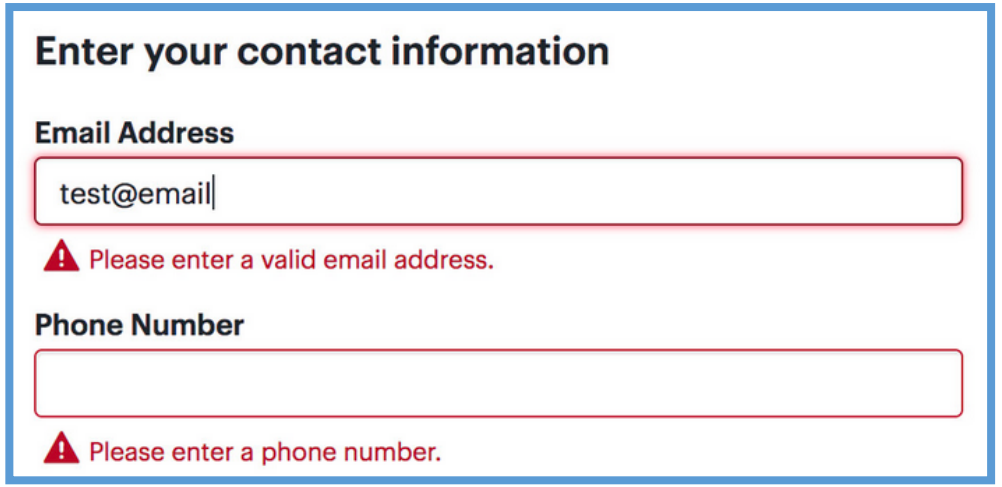
Usabilidad

Visibilidad del estado del sistema.

Requiere mantener a los usuarios **informados sobre lo que está sucediendo en el sistema**, mediante indicadores claros y mensajes apropiados.



El usuario sabe exactamente qué está pasando, en el momento preciso.



Por ejemplo, al rellenar un formulario, el usuario debe saber si el envío fue procesado o algún campo introducido es erróneo e impidió su envío.

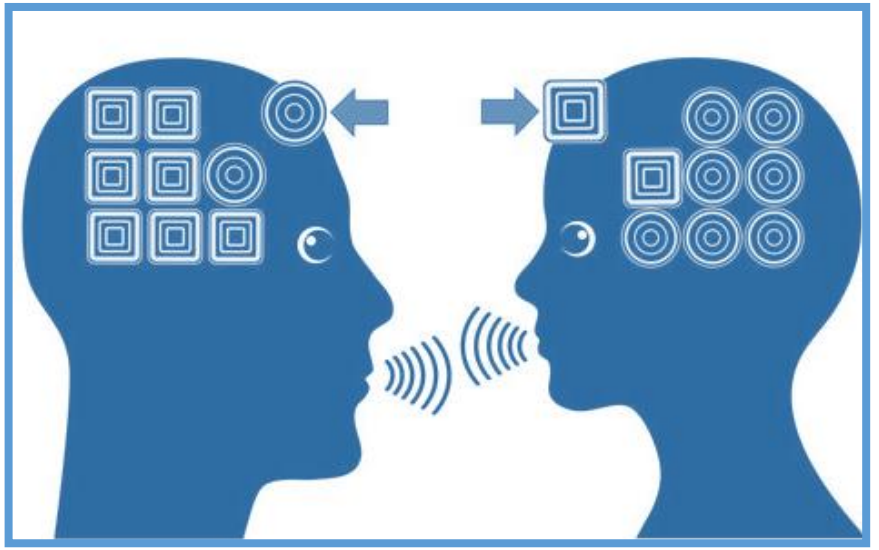
Usabilidad

Relación entre el sistema y el mundo real.

Implica utilizar un **lenguaje y convenciones familiares** a los usuarios, con base en su conocimiento previo.



La información está disponible en un orden lógico y en el “lenguaje del usuario”.

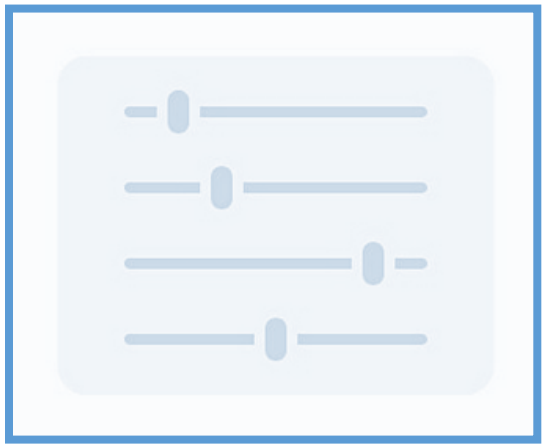


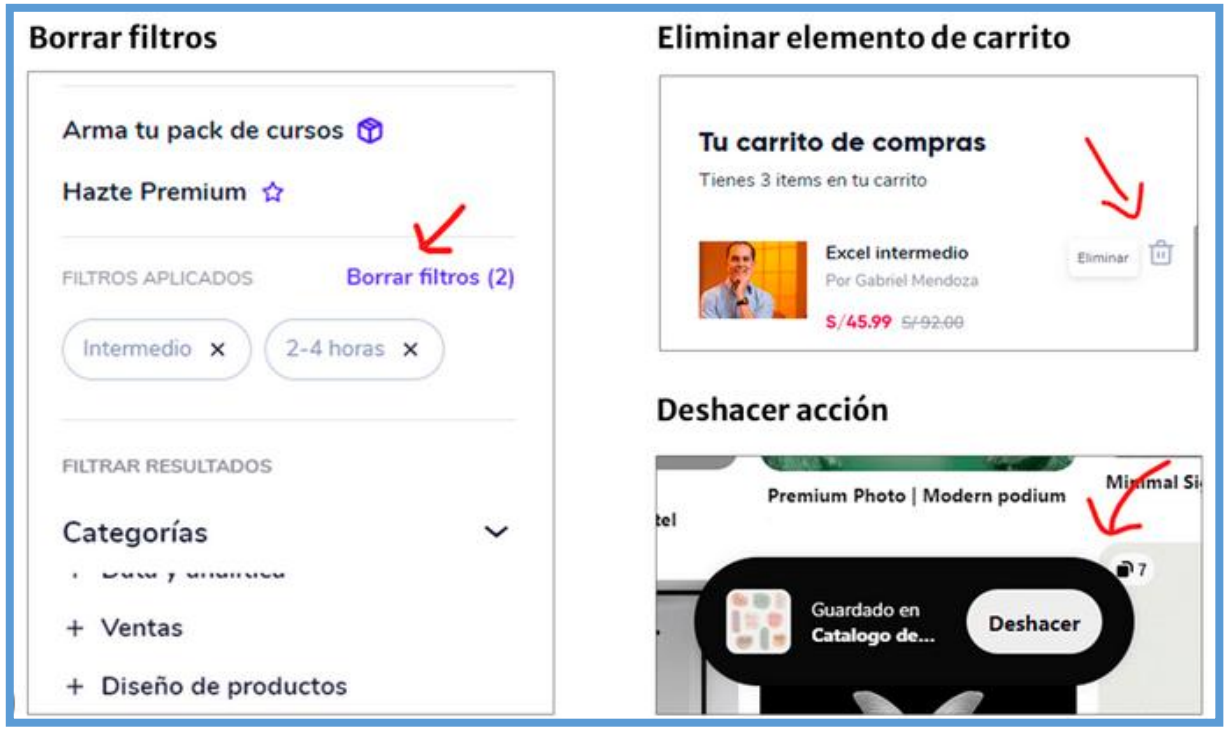
El modelo mental que las personas tienen de la tecnología se basa en sus experiencias offline combinadas con sus interacciones digitales previas.

Usabilidad

Control y libertad del usuario.

El UI debe permitir a los usuarios retroceder y salir de situaciones no deseadas, así como ofrecer un camino claro para completar tareas.





Los usuarios, en ocasiones, **cometen errores**, por lo necesitarán opciones para corregir sus acciones.

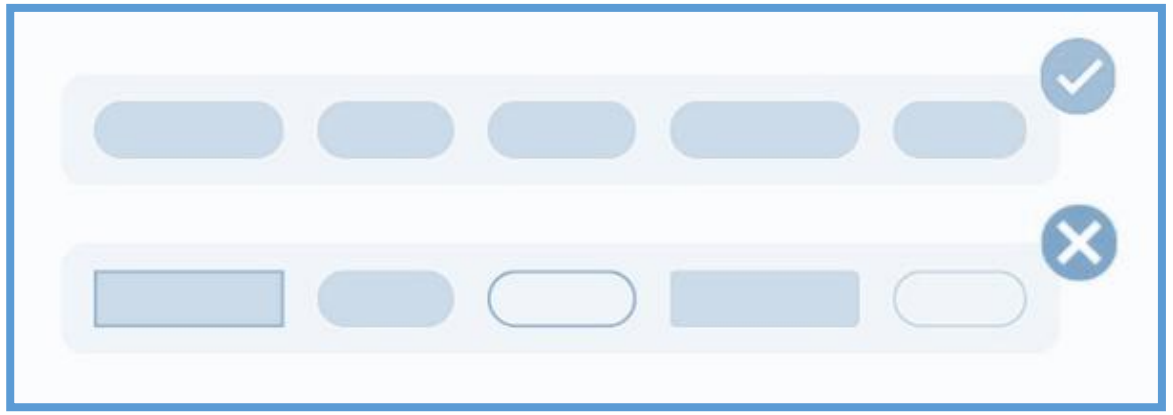
Los usuarios deben poder **rehacer** o **deshacer** sus pasos al navegar por el IU.

Usabilidad



Estándares y consistencia.

Utilizar **convenciones de diseño** y **patrones** de interacción comunes en la industria, para que los usuarios se sientan familiarizados..



Cada término o situación está utilizado de manera unívoca y no hay formas distintas de nombrar o mostrar una misma cosa.

Cuando los usuarios interactúan con un producto, no deberían tener dudas sobre el significado de las palabras, íconos o símbolos utilizados.

Por ejemplo, hacer que todos los botones de «Seguir» tengan la misma apariencia.

Usabilidad

Prevención de errores.

Hay que evitar, dentro de lo posible, que los usuarios cometan errores mediante mensajes claros y elementos de **diseños preventivos**.

Una forma de hacerlo es eliminar situaciones propensas a errores o informar explícitamente a los usuarios sobre las consecuencias de sus acciones.





Por ejemplo, añadir un mensaje de «Confirmar envío de los datos» antes de que el usuario pase a la etapa siguiente.

Usabilidad

Reconocimiento en vez de recuerdo.



Es necesario **reducir la carga cognitiva** de los usuarios, permitiéndoles identificar objetos y opciones en lugar de requerir que los recuerden.

Los usuarios no deben tener memorizar continuamente lo que necesitan hacer, ya que tienen sus opciones visibles.

Es fundamental idear maneras de hacer que las opciones y componentes accionables sean visibles; esto es importante porque resulta más fácil reconocer algo que recordarlo.

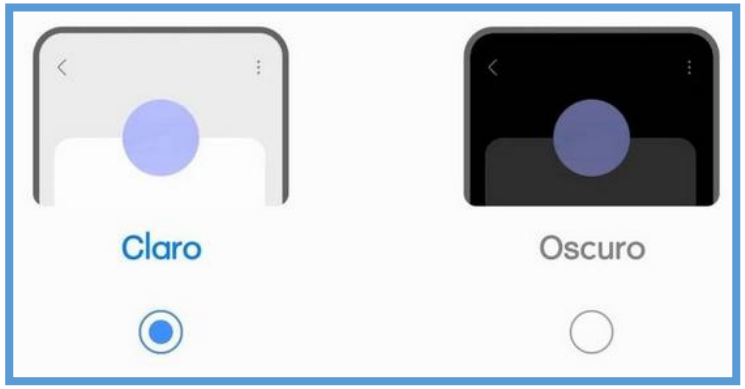
Por ejemplo, recordándole al usuario sus últimas búsquedas en una searchbar.

Usabilidad

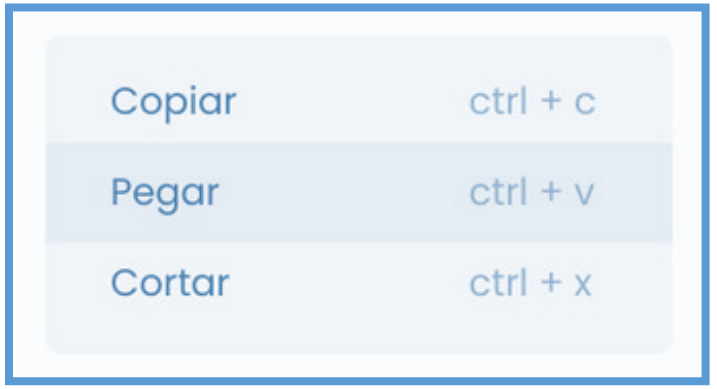
Flexibilidad y eficiencia en el uso.

Los usuarios deben poder **personalizar** y **adaptar** el interfaz a sus necesidades: ofrecer atajos y funciones avanzadas para usuarios con mayor experiencia, etc.

Los distintos tipos de usuarios deben de encontrar un uso adecuado a sus **necesidades**.



Los usuarios **inexpertos necesitan información más detallada**. Pero a medida que continúan utilizando un producto, se convierten en usuarios experimentados.



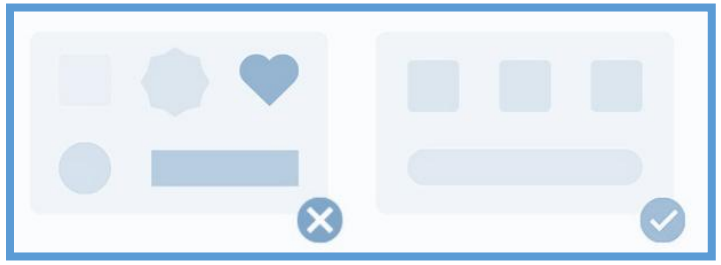
Por ejemplo, el uso de atajos de teclado para funciones básicas de un UI.

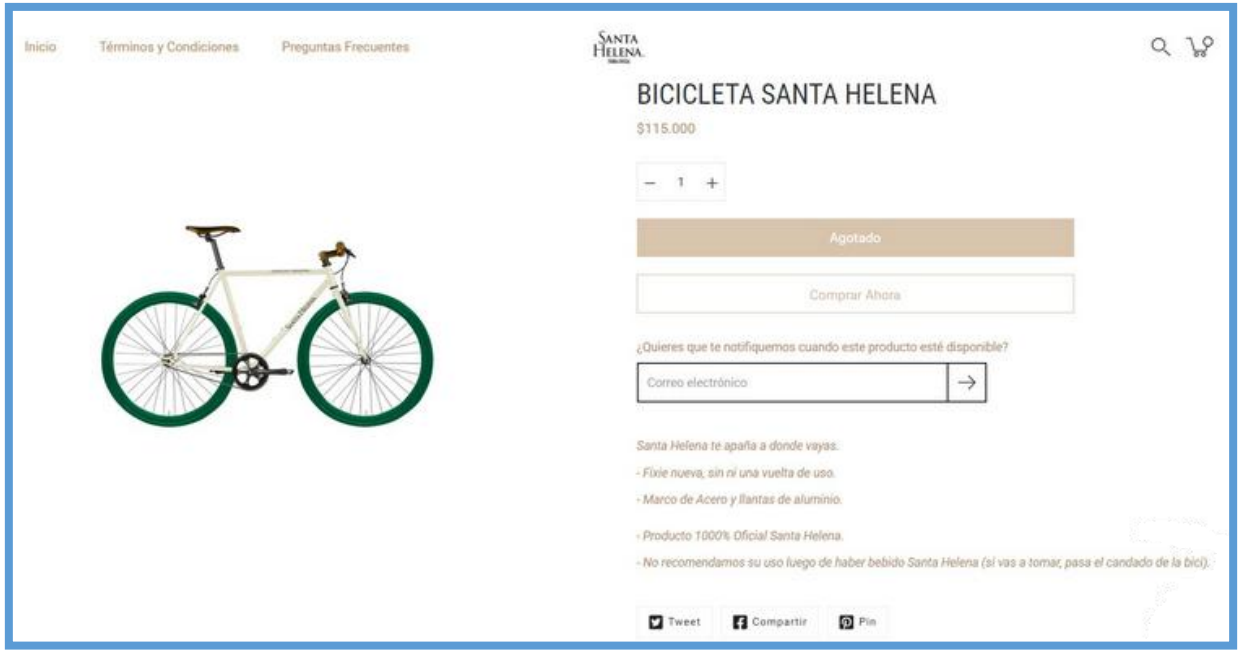
Usabilidad

Diseño minimalista y estético.

Los usuarios prefieren utilizar un diseño atractivo, equilibrado y sencillo que no distraiga de la tarea principal.

Cada pieza de información debe ser relevante. Lo superfluo es eliminado.





Es fundamental mantener una **interfaz ordenada**, evitando sobrecargar al usuario con excesivas opciones.

Elementos innecesarios **compiten por el espacio** y disminuyen la visibilidad de funciones más importantes.

Usabilidad

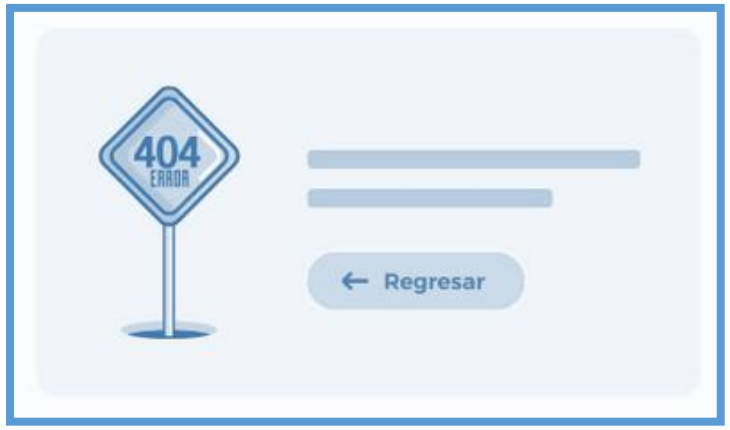
Ayuda y documentación.

Es necesario proporciona **ayuda y documentación clara y útil** que los usuarios puedan encontrar fácilmente.

Los **mensajes de error** deben de ser **claros** y **fáciles** de entender, además de identificar de la causa del problema y proponer soluciones.







Por ejemplo, las páginas rotas no muestran un simple código de error, sino que explican al usuario qué significa ese código y qué puede hacer al respecto.

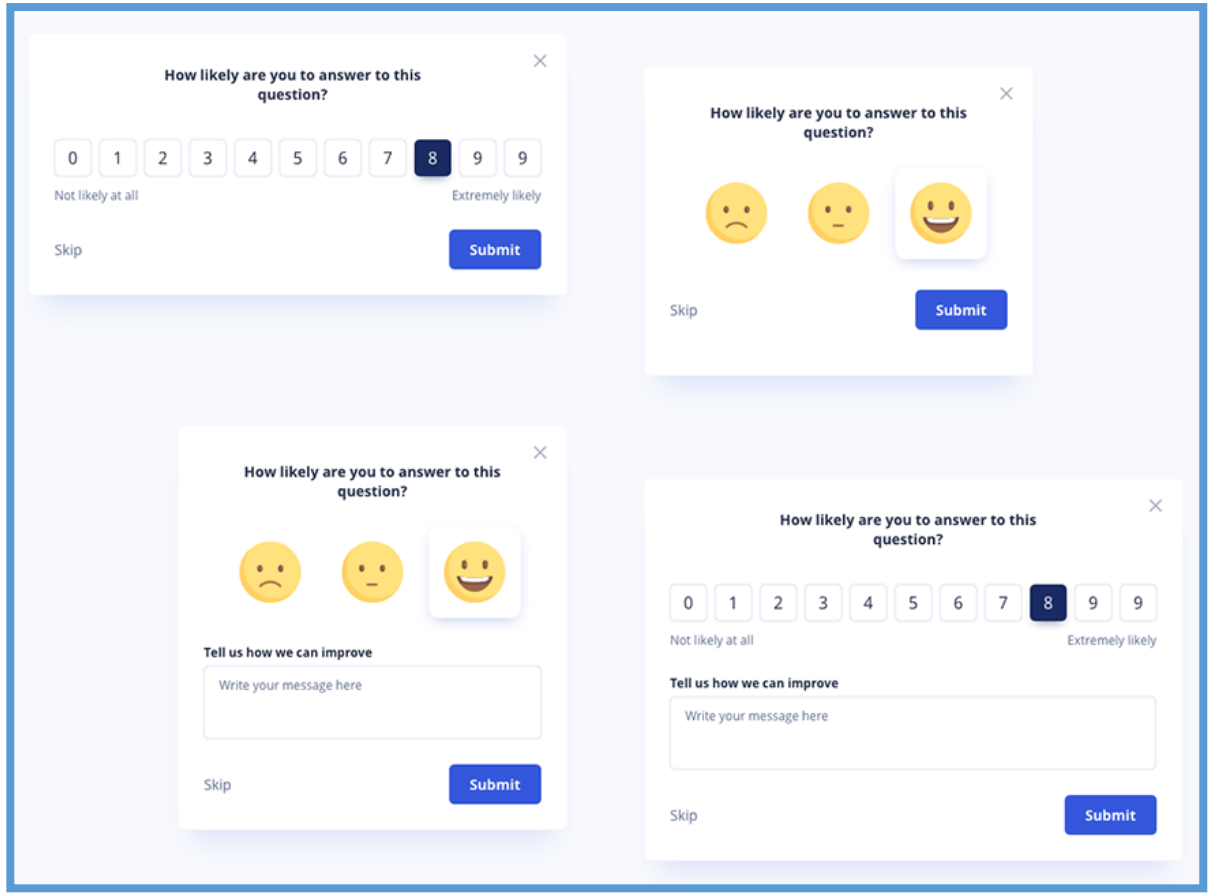
Usabilidad

Retroalimentación y confirmación.

Proporcionar **retroalimentación** al usuario en cada paso del proceso y **confirmar** que se han realizado las **acciones** deseadas.



Por ejemplo, añadir una lista de preguntas frecuentes, u otro tipo de **feedback** por parte del usuario.





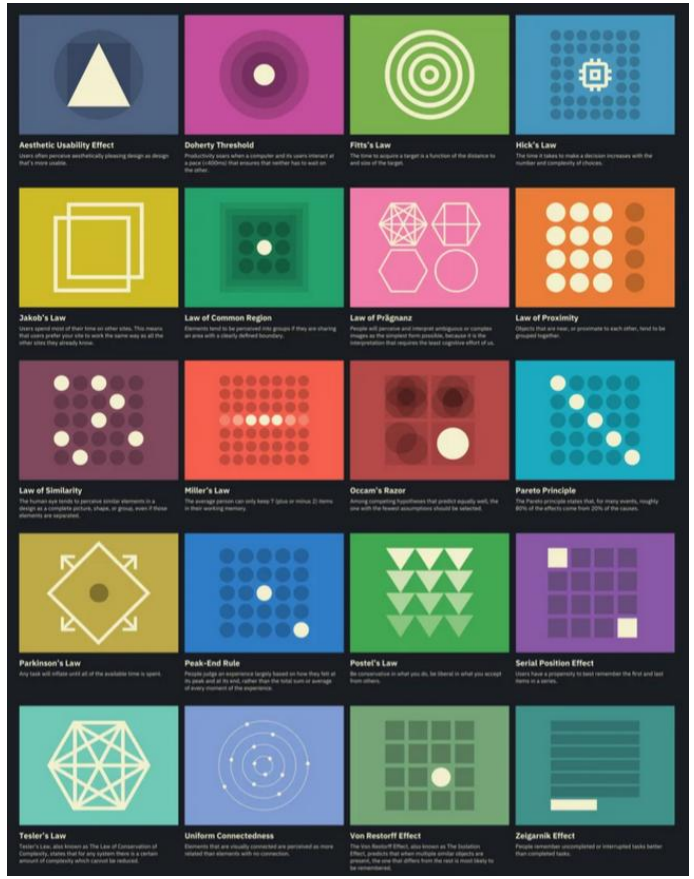
Laws of UX, o leyes para la experiencia del usuario, son una colección de prácticas que los diseñadores pueden considerar al crear interfaces de usuario.

1

Como seres humanos, tenemos un “modelo” subyacente de cómo percibimos y procesamos el mundo que nos rodea, y el estudio de la psicología nos ayuda a descifrarlo.

2

En lugar de obligar a los usuarios a adaptarse al diseño de un producto o experiencia, podemos utilizar algunos principios clave para **adaptar el diseño a los usuarios**.





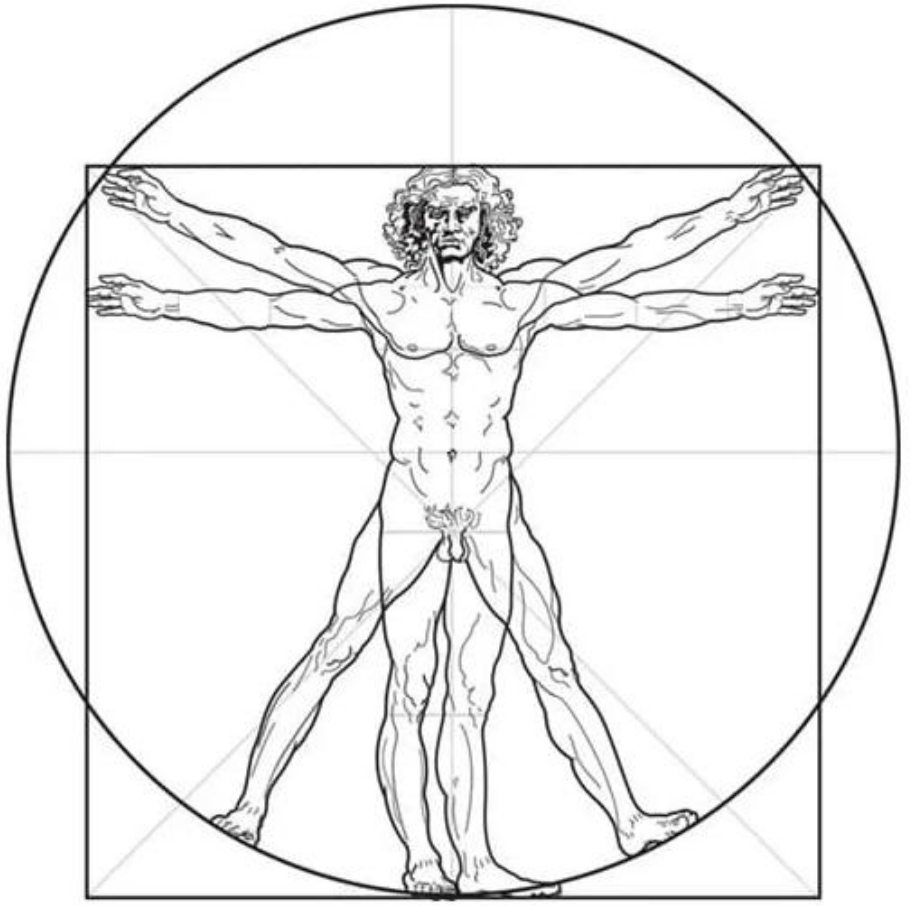
"Si piensas que los usuarios de tus programas son idiotas, sólo los idiotas usarán tus programas" Linus Torvalds.

3

Los diseñadores pueden utilizar este conocimiento para crear productos, **diseños** y experiencias más intuitivos y **centrados en el género humano**.

4

El usuario y no la funcionalidad pasan a ser el centro.



Atención selectiva

La atención selectiva es el proceso de centrar nuestra atención solo en un subconjunto de los estímulos en el entorno. Normalmente aquellos relacionados con nuestros objetivos.

1

Las personas a menudo filtran información que no es relevante. Esto sucede para **mantener el enfoque** en la información que es importante o **relevante** para la tarea en cuestión. Los diseñadores deben guiar la atención de los usuarios, evitar que se sientan abrumados o distraídos, y ayudarles a encontrar información o acciones relevantes.

2

La ceguera al cambio es un ejemplo de fenómeno de **atención selectiva** que ocurre cuando los **cambios** significativos en una interfaz **pasan desapercibidos** debido a las limitaciones de la atención humana y la falta de pistas fuertes.

3

La ceguera de banner es otro ejemplo de fenómeno de atención selectiva donde los visitantes de un sitio web **ignoran consciente o inconscientemente información que parece un banner**. Los usuarios han aprendido a ignorar el contenido que se parece a los anuncios, está cerca de los anuncios, o aparece en ubicaciones tradicionalmente dedicadas a los anuncios. Evite la confusión no diseñando el contenido para que parezca un anuncio o colocando contenido y anuncios en la misma sección visual.

Atención selectiva

La Teoría de la Atención Selectiva se originó a mediados del siglo XX cuando los investigadores buscaron entender cómo los humanos procesan la información de su entorno. La teoría se desarrolló a través de varias contribuciones clave:

1. Teoría del Filtro de **Donald Broadbent** (1958), el primer modelo completo de atención selectiva, donde sugirió que hay un "cuello de botella" de atención que solo permite que se procese información limitada a la vez. Según este modelo, la información se filtra inicialmente en función de las características físicas antes de que ocurra el procesamiento semántico.

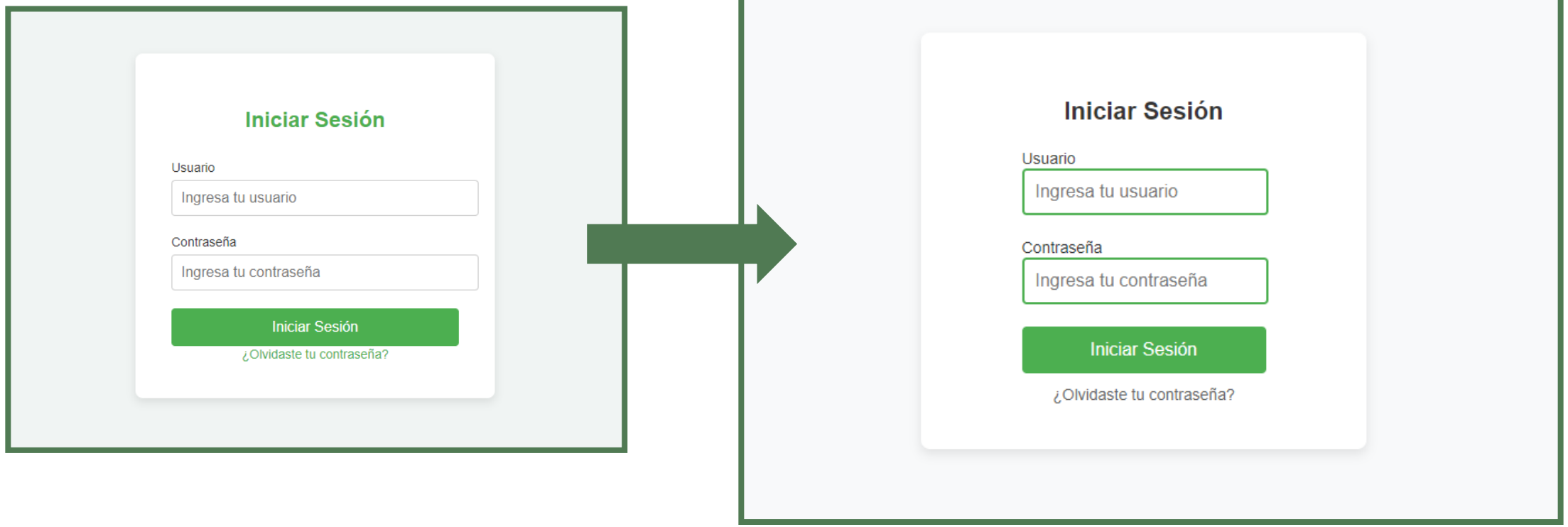


1. Efecto de la Fiesta de Cóctel de **Colin Cherry** (1953), un trabajo seminal sobre el "fenómeno de la fiesta de cóctel", utilizando tareas de escucha dicótica para estudiar cómo las personas atienden selectivamente a una corriente auditiva mientras ignoran a las demás.

1. Modelo de Atenuación de **Anne Treisman** (1960), refinó la teoría de Broadbent, proponiendo que la información no atendida no se bloquea completamente, sino que se atenúa. Esto permitió la explicación de cómo se podría procesar alguna información no atendida.

1. El modelo de **Kahneman** (1973), que veía la atención como un recurso limitado que podía dividirse entre diferentes tareas.

Atención selectiva



Carga Cognitiva

La carga cognitiva es la cantidad de recursos mentales necesarios para entender e interactuar con una interfaz.

1

Cuando la cantidad de **información que entra supera el espacio que tenemos disponible**, luchamos mentalmente para seguir el ritmo, las tareas se vuelven más difíciles, **se pierden detalles** y comenzamos a sentirnos abrumados.

2

La carga cognitiva intrínseca se refiere al **esfuerzo requerido por los usuarios para llevar consigo información relevante para su objetivo**, absorber nueva información y mantener un seguimiento de sus metas.

3

La carga cognitiva extrínseca se refiere al procesamiento mental que consume recursos pero no ayuda a los usuarios a entender el contenido de una interfaz (por ejemplo, elementos de diseño distractores o innecesarios).

Carga Cognitiva

La teoría de la carga cognitiva fue desarrollada a finales de los años 80 por **John Sweller** a raíz de un estudio sobre resolución de problemas y fue en muchos aspectos una expansión de las teorías de procesamiento de información de **George Miller**.

Sweller argumentó que el diseño instruccional puede ser utilizado para reducir la carga cognitiva en los aprendices, culminando en su publicación de 1988 “Carga Cognitiva, Dificultad de Aprendizaje y Diseño Instruccional”.

Posteriormente, otros investigadores desarrollaron una forma de medir el esfuerzo mental percibido que es indicativo de la carga cognitiva.

Carga Cognitiva



Efecto de Estética-Usabilidad



Los usuarios a menudo perciben un diseño estéticamente agradable como un diseño que es más útil.

1

Un diseño estéticamente agradable crea una respuesta positiva en el cerebro de las personas y les lleva a creer que el diseño en realidad funciona mejor.

2

Las personas son más tolerantes con los problemas menores de usabilidad cuando el diseño de un producto o servicio es estéticamente agradable.

3

Un diseño agradable a la vista puede enmascarar problemas de usabilidad y evitar que se descubran durante las pruebas de usabilidad.

Efecto de Estética-Usabilidad



El efecto de usabilidad estética se estudió por primera vez en el campo de la interacción humano-computadora en 1995.

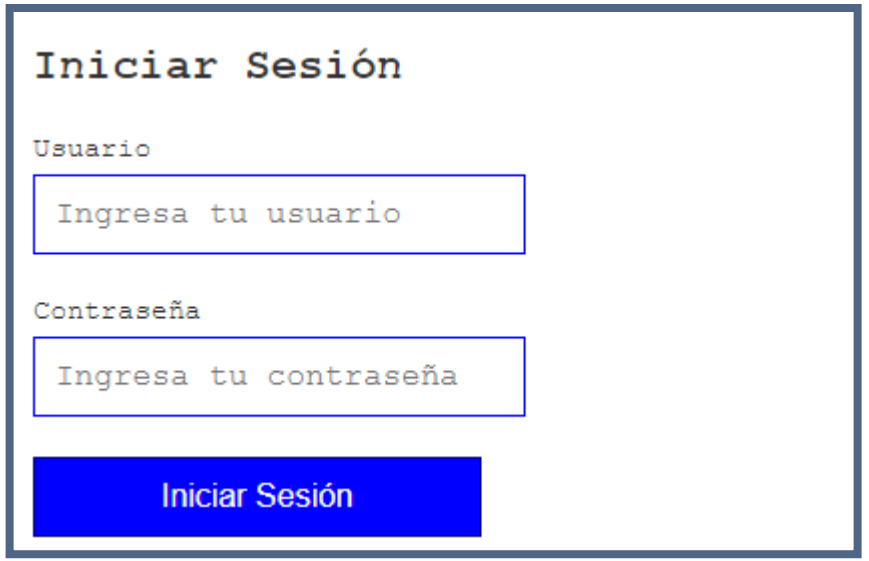
Los investigadores **Masaaki Kurosu** y **Kaori Kashimura** del Hitachi Design Center probaron 26 variaciones de la interfaz de usuario de un cajero automático y les pidieron a los 252 participantes del estudio que calificaran cada diseño según su facilidad de uso, así como el atractivo estético.

Encontraron una correlación más fuerte entre las calificaciones de atractivo estético de los participantes y la facilidad de uso percibida que la correlación entre sus calificaciones de atractivo estético y la facilidad de uso real.

Partiendo de esa investigación concluyeron que los usuarios están fuertemente influenciados por la estética de cualquier interfaz dada, incluso cuando intentan evaluar la funcionalidad subyacente del sistema.

Efecto de Estética-Usabilidad





Efecto de Posición en Serie

Los usuarios tienden a recordar mejor al primer y último elemento de una serie.

1

Puede ser útil colocar los elementos menos importantes en medio de las listas porque estos elementos tienden a almacenarse con menos frecuencia en la memoria de trabajo y a largo plazo.

2

Posicionar acciones clave en los extremos izquierdo y derecho dentro de elementos como la navegación puede aumentar la memorización.

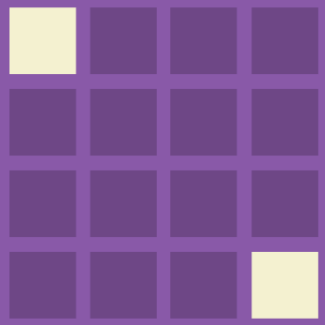
Efecto de Posición en Serie

El efecto de posición en serie, un término acuñado por **Herman Ebbinghaus**, describe cómo la posición de un elemento en una secuencia afecta la precisión del recuerdo.

Los dos conceptos involucrados, el efecto de primacía y el efecto de actualidad, explican cómo los elementos presentados al comienzo y al final de una secuencia se recuerdan con mayor precisión que los elementos en el medio de una lista.

La manipulación del efecto de posición en serie para crear mejores experiencias de usuario se refleja en muchos diseños populares de compañías exitosas como Apple, Electronic Arts o Nike.

Efecto de Posición en Serie



Registro de Libro

Título del Libro
Ingresa el título

Autor
Ingresa el autor

Género
Ingresa el género

Año de Publicación
Año

ISBN
Ingresa el ISBN

Fecha de Registro
dd/mm/aaaa

Precio
Ingresa el precio

Registrar Libro

Registro de Libro

ISBN
Ingresa el ISBN

Precio
Ingresa el precio

Año de Publicación
Año

Título del Libro
Ingresa el título

Autor
Ingresa el autor

Género
Ingresa el género

Fecha de Registro
dd/mm/aaaa

Registrar Libro

Detalles del Libro

Título del Libro
La Comunidad del Anillo

Autor
J.R.R. Tolkien

Género
Fantasía

Año de Publicación
1954

ISBN
978-0-345-33968-3

Fecha de Registro
01/01/2023

Precio
15.00 €

Detalles del Libro

Título del Libro
Dune

Autor
Frank Herbert

Género
Ciencia Ficción

Año de Publicación
1965

ISBN
978-0-441-17271-9

Fecha de Registro
01/01/2023

Precio
20.00 €

Efecto de Tendencia a la Meta

La tendencia a acercarse a una meta aumenta con la proximidad a la meta.

1

Cuanto más cerca están los usuarios de completar una tarea, más rápido trabajan para alcanzarla.

2

Proporcionar un progreso artificial hacia un objetivo ayudará a garantizar que los usuarios tengan más probabilidades de tener la motivación para completar esa tarea.

3

Proporcione una indicación clara del progreso para motivar a los usuarios a completar las tareas.

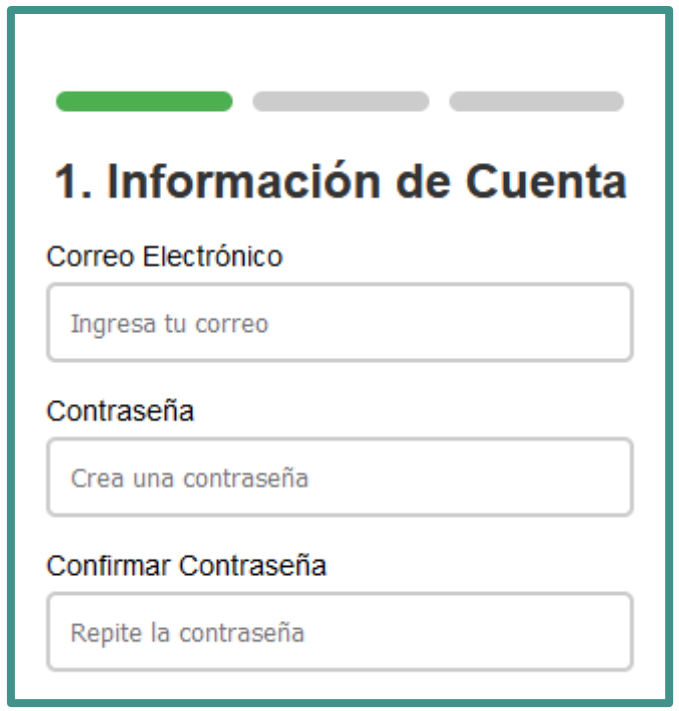
Efecto de Tendencia a la Meta

La hipótesis de la tendencia a la meta, propuesta originalmente por el conductista **Clark Hull** en 1932, establece que la tendencia a acercarse a una meta aumenta con la proximidad a la meta.

En un experimento clásico que prueba esta hipótesis, Hull (1934) descubrió que las ratas en un callejón recto corrían progresivamente más rápido a medida que avanzaban desde la caja de salida hasta la comida.

Además, este problema tiene implicaciones teóricas y prácticas importantes para el comportamiento del consumidor intertemporal en los programas de recompensa (en adelante, RP) y otros tipos de sistemas motivacionales como por ejemplo los estudios de **Deighton** (2000).

Efecto de Tendencia a la Meta







Efecto Von Restorff

El efecto Von Restorff, también conocido como el efecto de aislamiento, predice que cuando hay varios objetos similares presentes, es más probable que se recuerde el que difiere del resto.

1

Haga que **la información importante** o las acciones clave sean **visualmente distintivas**.

2

Sea moderado al poner énfasis en los elementos visuales para evitar que compitan entre sí y para asegurarse de que los elementos destacados no se identifiquen erróneamente como anuncios.

3

No excluya a las personas con una deficiencia en la visión del color o baja visión confiando exclusivamente en el color para comunicar el contraste.

4

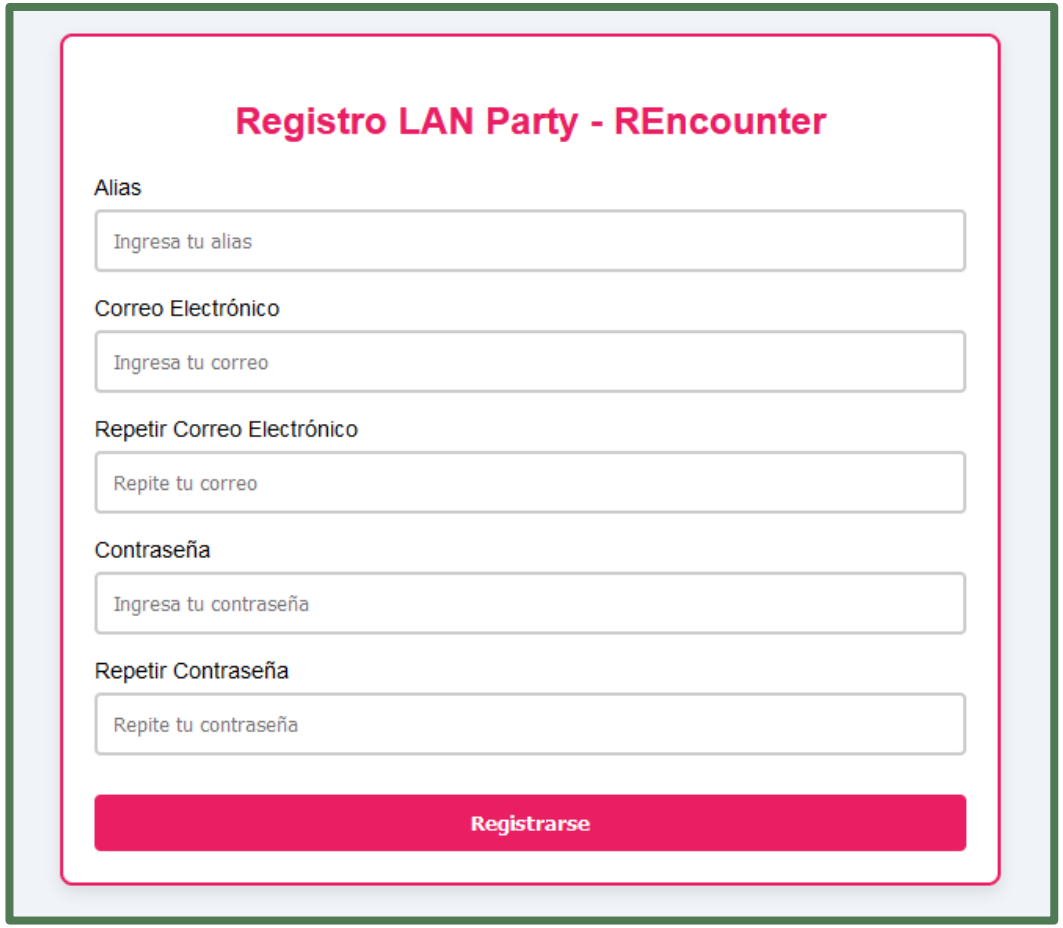
Considere cuidadosamente a los usuarios con sensibilidad al movimiento cuando utilice el movimiento para comunicar el contraste.

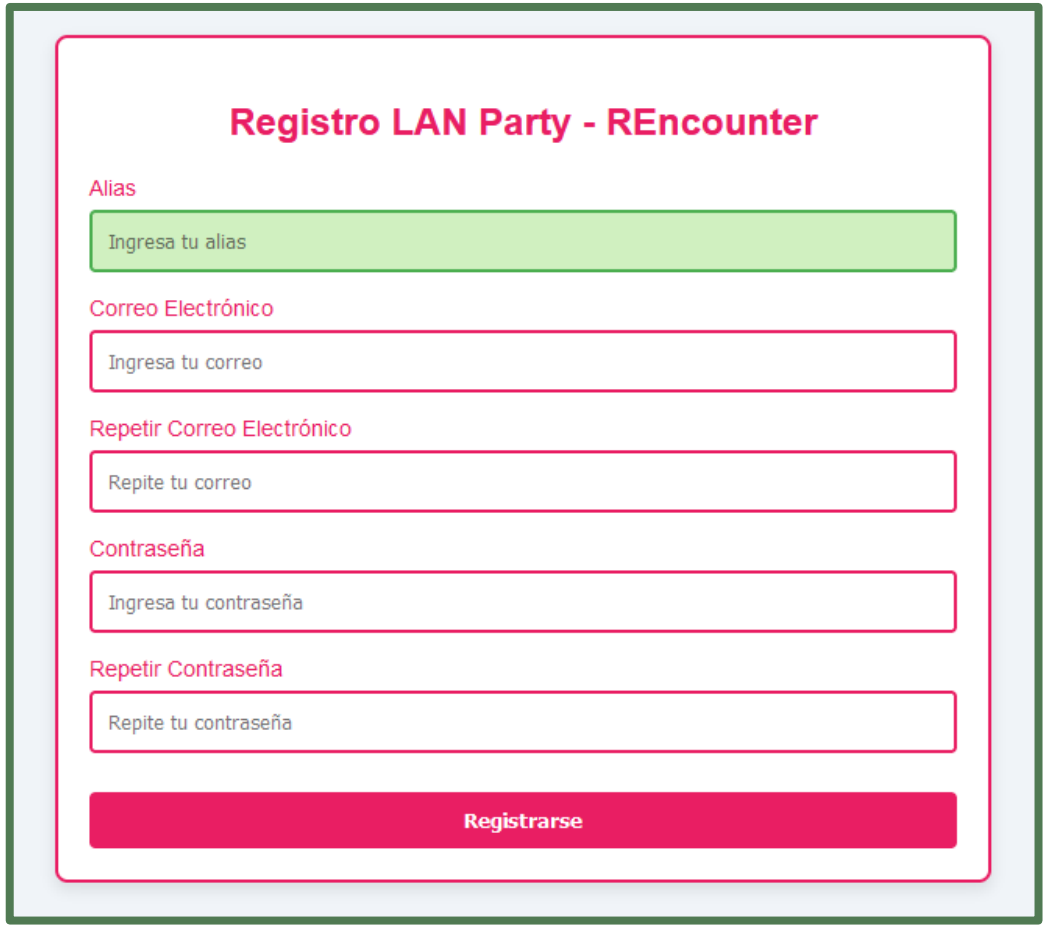
Efecto Von Restorff

La teoría fue acuñada por la psiquiatra y pediatra alemana **Hedwig von Restorff** (1906-1962), quien, en su estudio de 1933, descubrió que cuando a los participantes se les presentaba una lista de elementos categóricamente similares con un elemento distintivo y aislado en la lista, la memoria para el artículo fue mejorado.



Efecto Von Restorff





Efecto Zeigarnik

Las personas recuerdan mejor las tareas incompletas o interrumpidas que las tareas completadas.

1

Invite al descubrimiento de contenido proporcionando indicadores claros de contenido adicional.

2

Proporcionar un progreso artificial hacia un objetivo ayudará a garantizar que los usuarios tengan más probabilidades de tener la motivación para completar esa tarea.

3

Proporcione una i**ndicación clara del progreso** para motivar a los usuarios a completar las tareas.

Efecto Zeigarnik

Bluma Wulfovna Zeigarnik (1900 - 1988) fue una psicóloga y psiquiatra soviética, miembro de la Escuela de Psicología Experimental de Berlín y del Círculo de Vygotsky. Descubrió el efecto Zeigarnik y contribuyó al establecimiento de la psicopatología experimental como una disciplina separada en la Unión Soviética en el período posterior a la Segunda Guerra Mundial.

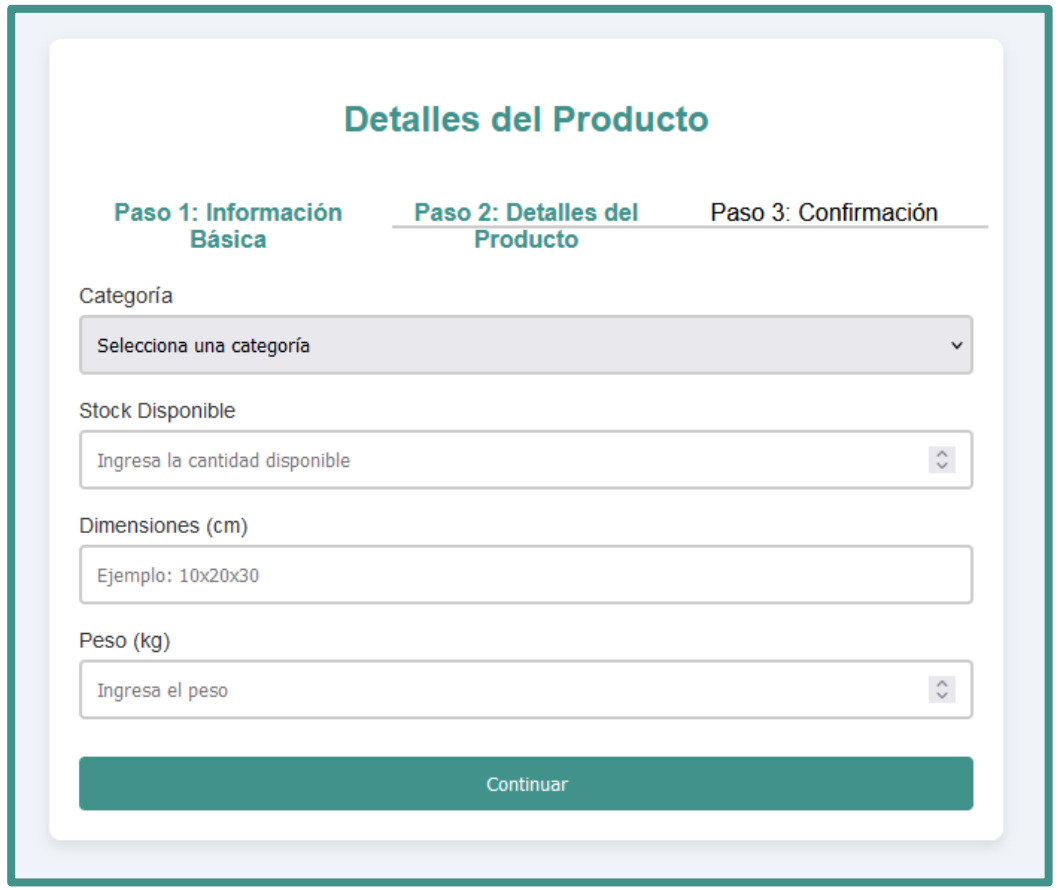
En la década de 1920 realizó un estudio sobre la memoria, en el que comparó la memoria en relación con tareas incompletas y completas. Había descubierto que las tareas incompletas son más fáciles de recordar que las exitosas. Esto ahora se conoce como el efecto Zeigarnik.



Efecto Zeigarnik







Fluir

El estado mental en el cual una persona que realiza alguna actividad está completamente inmersa en una sensación de enfoque energizado, plena implicación y disfrute en el proceso de la actividad.

1

El flujo, o flow, ocurre cuando hay un **equilibrio entre la dificultad de una tarea y el nivel de habilidad** para la tarea dada. Se caracteriza por una concentración intensa y enfocada en el presente, combinada con una sensación de control total.

2

Una tarea demasiado difícil lleva a una mayor **frustración**, mientras que una tarea demasiado fácil puede llevar al aburrimiento. Encontrar el equilibrio adecuado requiere igualar el desafío con la habilidad del usuario.

3

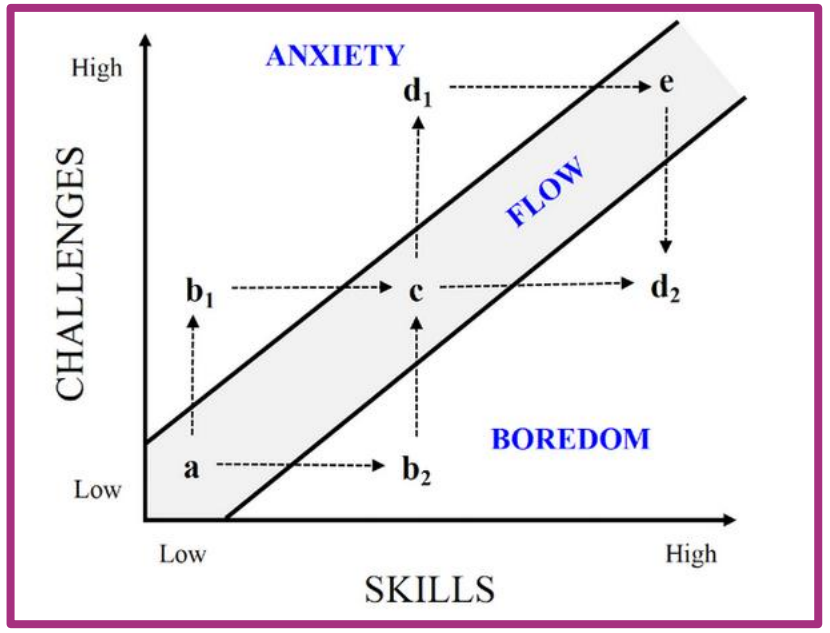
Diseña para el flujo proporcionando la **retroalimentación** necesaria para que el usuario sepa qué acción se ha realizado y qué se ha logrado.

4

Optimiza para la eficiencia y la capacidad de respuesta del sistema eliminando cualquier fricción innecesaria, y haciendo que el contenido y las características estén disponibles para su descubrimiento para evitar la desconexión con la interfaz.

Fluir

El flujo fue acuñado por el psicólogo **Mihály Csíkszentmihályi** en 1975 y ha sido ampliamente referido en una variedad de campos (y es particularmente bien reconocido en la terapia ocupacional), aunque se ha afirmado que el concepto ha existido durante miles de años bajo otros nombres.



Fluir

Paso 1: Nombre y Temática

Nombre de la Reunión

Ingresa el nombre

Temática de la Reunión

Ingresa la temática

Paso 2: Fecha y Hora

Fecha de la Reunión

dd / mm / aaaa , -- : --

Paso 3: Invitar Asistentes

Emails de los Asistentes (separados por comas)

Ingresa los emails

Paso 4: Confirmar Reunión

Confirmar

He revisado todos los detalles y confirmo la reunión

Confirmar Reunión

Fragmentación

Un proceso mediante el cual las piezas individuales de un conjunto de información se descomponen y luego se agrupan en un todo significativo.

1

La fragmentación permite a los usuarios escanear fácilmente el contenido. Les **permite identificar fácilmente la información que se alinea con sus objetivos** y procesar esa información para alcanzar sus metas más rápidamente.

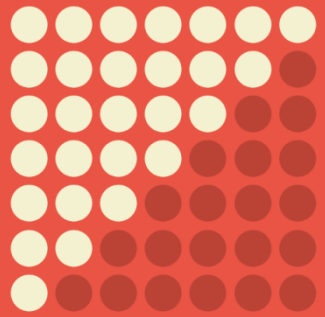
2

Estructurar el contenido en grupos visualmente distintos con una jerarquía clara permite a los diseñadores alinear la información con la forma en que las personas evalúan y procesan el contenido digital.

3

La fragmentación se puede utilizar para ayudar a los usuarios a comprender las relaciones subyacentes agrupando el contenido en módulos distintivos, aplicando reglas para separar el contenido y proporcionando jerarquía.

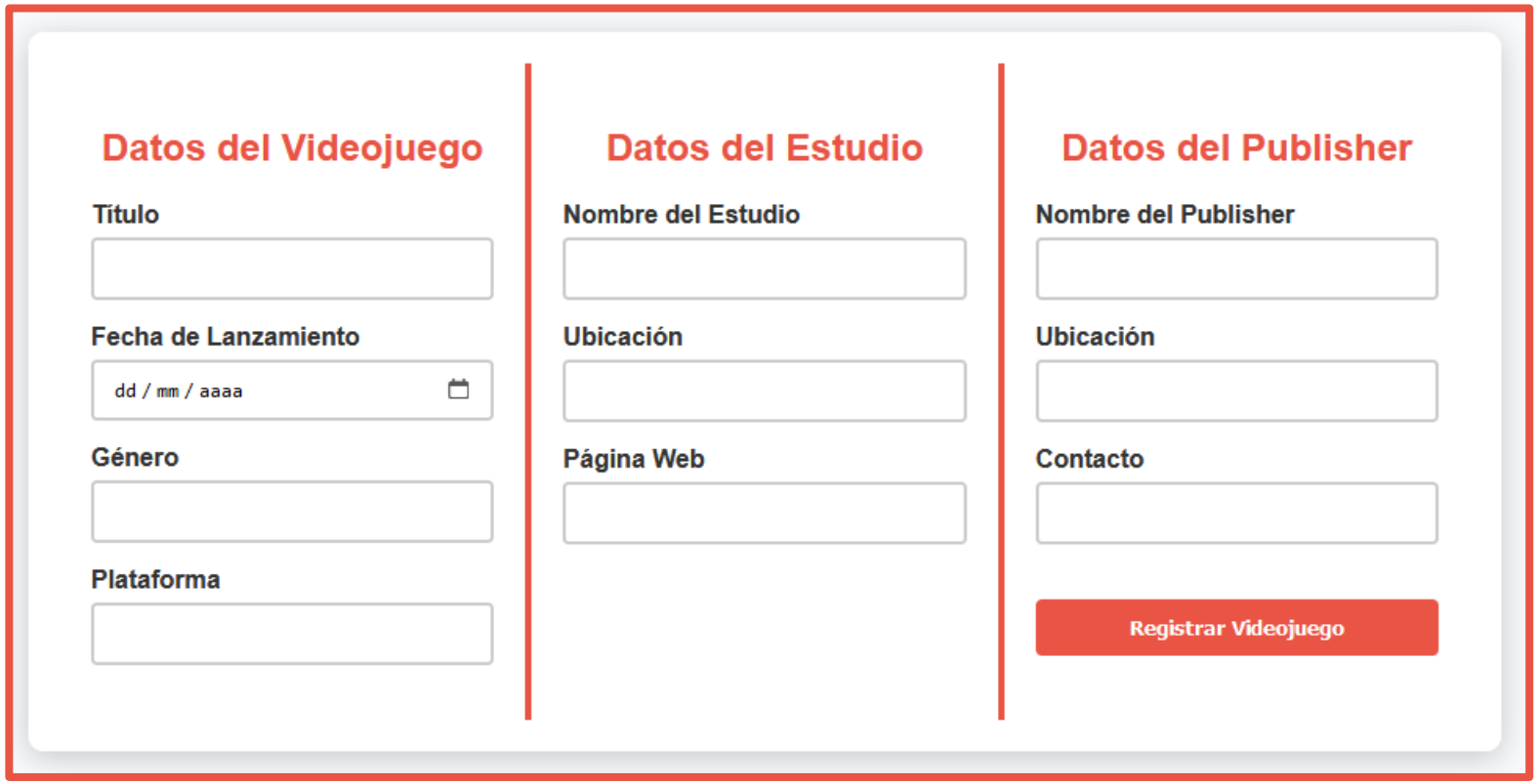
Fragmentación



La palabra fragmentación proviene de un famoso artículo de 1956 de **George A. Miller**, “El número mágico siete, más o menos dos: Algunos límites en nuestra capacidad para procesar información”.

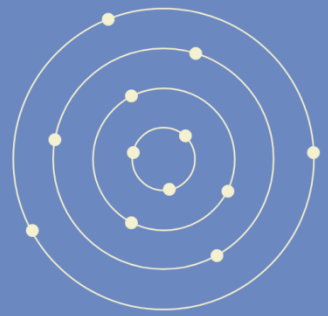
En un momento en que la teoría de la información comenzaba a aplicarse en psicología, Miller observó que algunas tareas cognitivas humanas se ajustaban al modelo de una “capacidad de canal” caracterizada por una capacidad aproximadamente constante en bits, pero la memoria a corto plazo no lo hacía.

Fragmentación





Ley de Conectividad Uniforme



Los elementos que están conectados visualmente se perciben más relacionados que los elementos sin conexión.

1

Agrupa funciones de naturaleza similar para que estén conectadas visualmente a través de colores, líneas, marcos u otras formas.

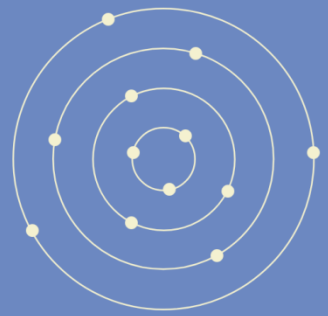
2

Alternativamente, puede usar una referencia de conexión tangible (línea, flecha, etc.) de un elemento al siguiente para crear también una **conexión visual**.

3

Usa la conexión uniforme para mostrar contexto o para enfatizar la relación entre elementos similares.

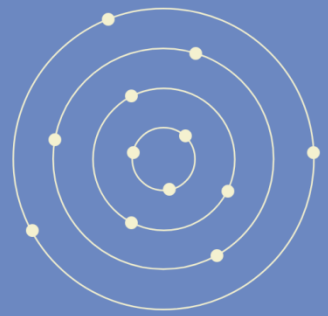
Ley de Conectividad Uniforme



Los principios de agrupación (o leyes de agrupación de la Gestalt) son un conjunto de principios en psicología, propuestos por primera vez por los **psicólogos de la Gestalt** para dar cuenta de la observación de que los humanos perciben naturalmente los objetos como patrones y objetos organizados, un principio conocido como Prägnanz.

Los psicólogos de la Gestalt argumentaron que estos principios existen porque la mente tiene una disposición innata para percibir patrones en el estímulo con base en ciertas reglas. Estos principios están organizados en cinco categorías: Proximidad, Similitud, Continuidad, Cierre y Conectividad.

Ley de Conectividad Uniforme



Nombre Completo

Correo Electrónico

Teléfono

Dirección

Enviar

Información Personal

Nombre Completo

Correo Electrónico

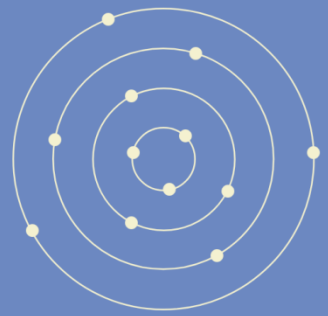
Detalles de Contacto

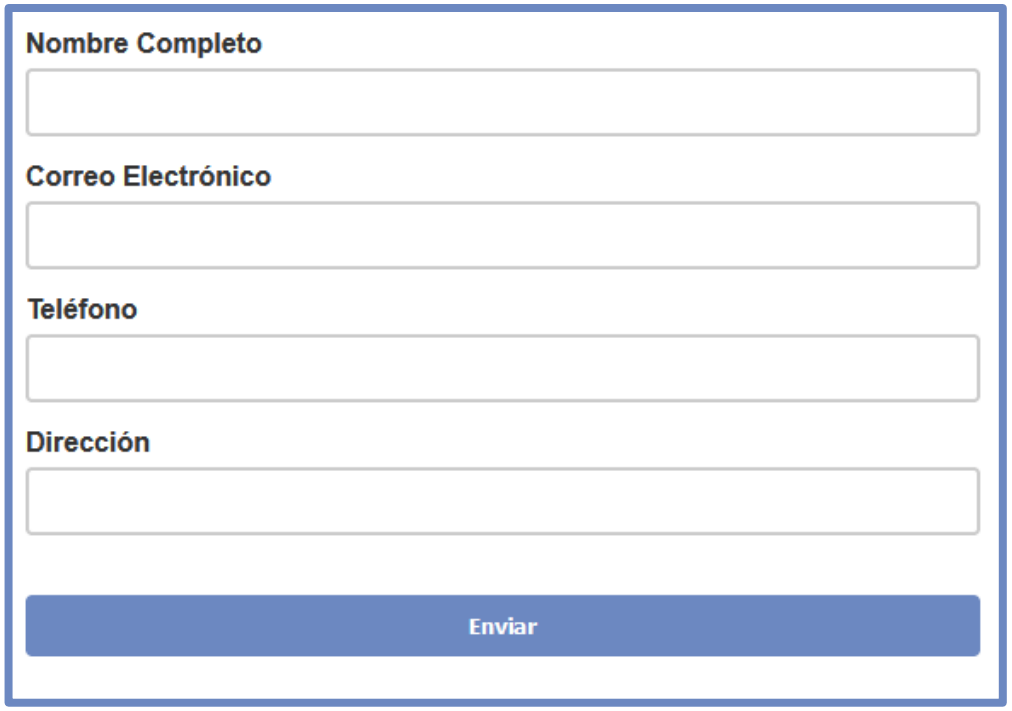
Teléfono

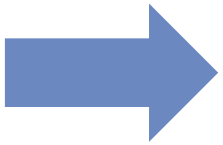
Dirección

Enviar

Ley de Conectividad Uniforme









Ley de Fitts



El tiempo para adquirir un objetivo es en función de la distancia y el tamaño del objetivo.

1

Los **objetivos deben ser lo suficientemente grandes** para que los usuarios los seleccionen con precisión.

2

Los objetivos deben tener un amplio espacio entre ellos.

3

Los objetivos deben colocarse en áreas de una interfaz que permitan adquirirlos fácilmente.

4

Cuanto **más grande y cercano** esté un elemento, **más fácil y rápido** será interactuar con él.

5

La Ley de Fitts establece que el tiempo para alcanzar un objetivo es una función de la distancia al objetivo y el tamaño del mismo.

Ley de Fitts



En 1954, el psicólogo **Paul Fitts**, al examinar el sistema motor humano, demostró que el tiempo necesario para moverse hacia un objetivo depende de la distancia hasta él, pero se relaciona inversamente con su tamaño.

Según su ley, los movimientos rápidos y los objetivos pequeños dan como resultado mayores tasas de error, debido a la compensación entre velocidad y precisión. Aunque existen múltiples variantes de la ley de Fitts, todas abarcan esta idea.

La ley de Fitts se aplica ampliamente en la experiencia del usuario (UX) y el diseño de la interfaz de usuario (UI).

Por ejemplo, esta ley influyó en la convención de hacer que los botones interactivos sean grandes (especialmente en dispositivos móviles operados con los dedos): los botones más pequeños son más difíciles (y requieren más tiempo) para hacer click. Asimismo, la distancia entre la tarea/área de atención de un usuario y el botón relacionado con la tarea debe mantenerse lo más corta posible.

Ley de Fitts



Selecciona tu Producto

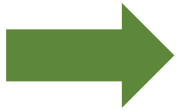
Producto

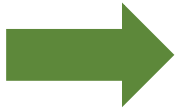
Camiseta

Talla

Ingresa tu talla

Añadir al Carrito





Selecciona tu Producto

Producto

Camiseta

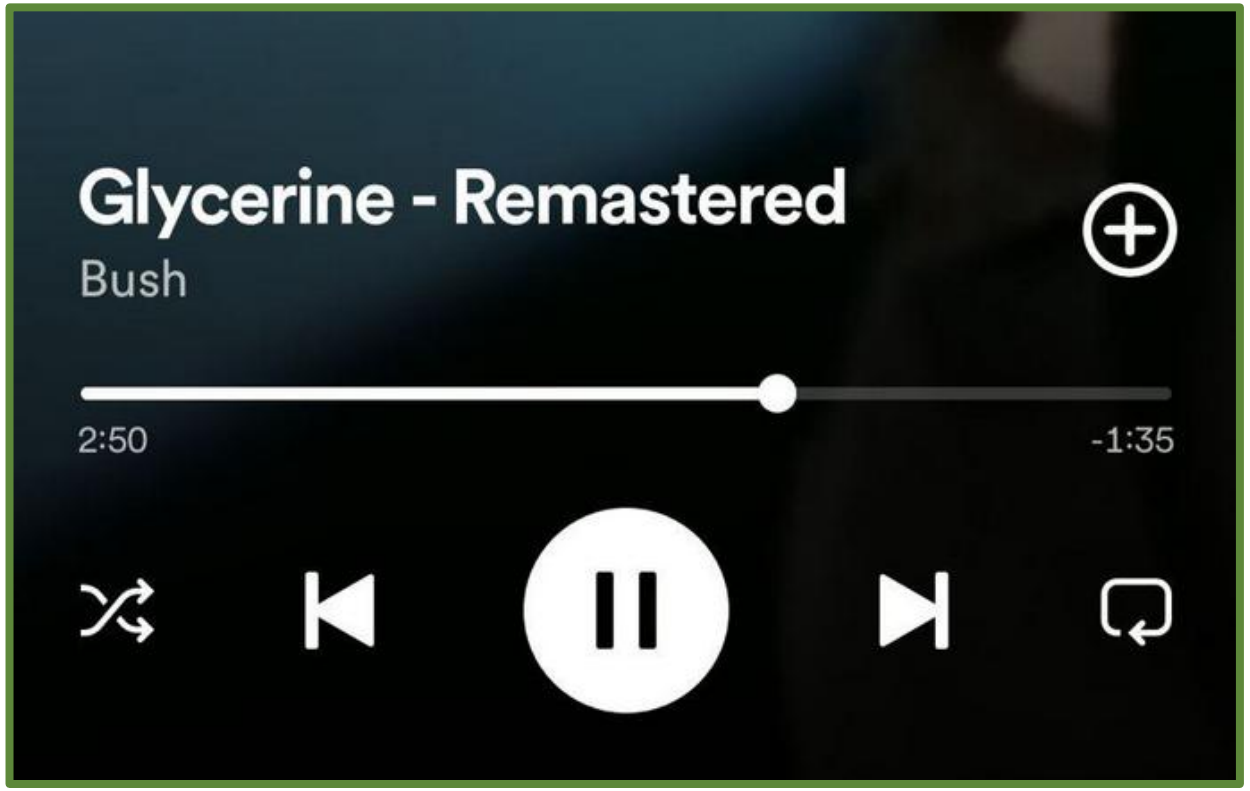
Talla

Ingresa tu talla

Añadir al Carrito

Ley de Fitts


amazon .com.mx
Crear cuenta
Tu nombre
Correo electrónico
Contraseña
Debe tener al menos 6 caracteres
La contraseña debe contener al menos seis caracteres.
Vuelve a escribir la contraseña
Crear tu cuenta de Amazon
Al crear una cuenta, aceptas las Condiciones de Uso y el Aviso de Privacidad de Amazon.
¿Ya tienes una cuenta? Iniciar sesión


Glycerine - Remastered
Bush
2:50
-1:35

Ley de Hick

El tiempo que lleva tomar una decisión aumenta con el número y la complejidad de las opciones.

1

Minimizar las opciones cuando los tiempos de respuesta sean críticos para disminuir el tiempo de decisión.

2

Dividir las tareas complejas en pasos más pequeños para disminuir la carga cognitiva.

5

Hay que tener cuidado de no simplificar demasiado, alcanzando un punto de abstracción que dificulte al usuario identificar que tarea está realizando.

3

Evitar abrumar a los usuarios resaltando demasiadas opciones recomendadas.

4

Utilizar la **incorporación progresiva** para minimizar la carga cognitiva de los nuevos usuarios.

Ley de Hick

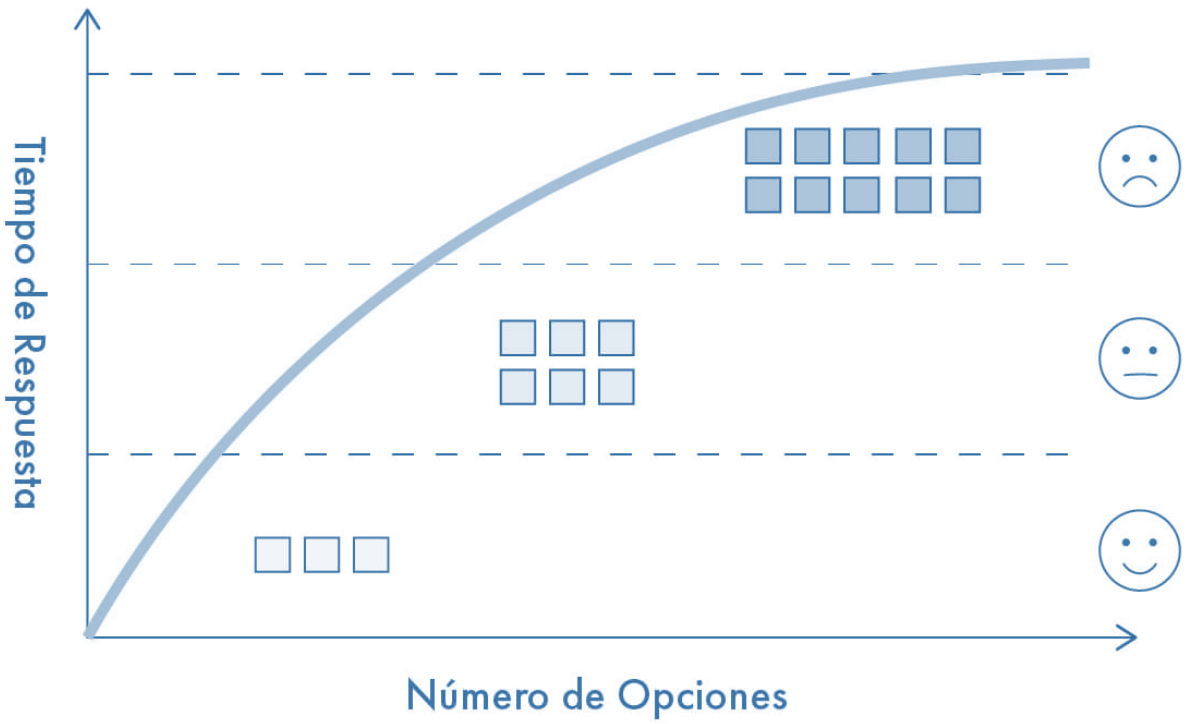
La Ley de Hick (o la Ley de Hick-Hyman) recibe su nombre de un equipo de psicólogos británicos y estadounidenses compuesto por **William Edmund Hick** y **Ray Hyman**.

En 1952, este par se propuso examinar la relación entre el número de estímulos presentes y el tiempo de reacción de un individuo ante cualquier estímulo dado.

Como era de esperar, cuanto mayor es el número de estímulos entre los que elegir, más tiempo le lleva al usuario tomar una decisión sobre cuál interactuar.

Los usuarios bombardeados con opciones tienen que tomarse su tiempo para interpretar y decidir, lo que les da un trabajo que no desean.

Ley de Hick

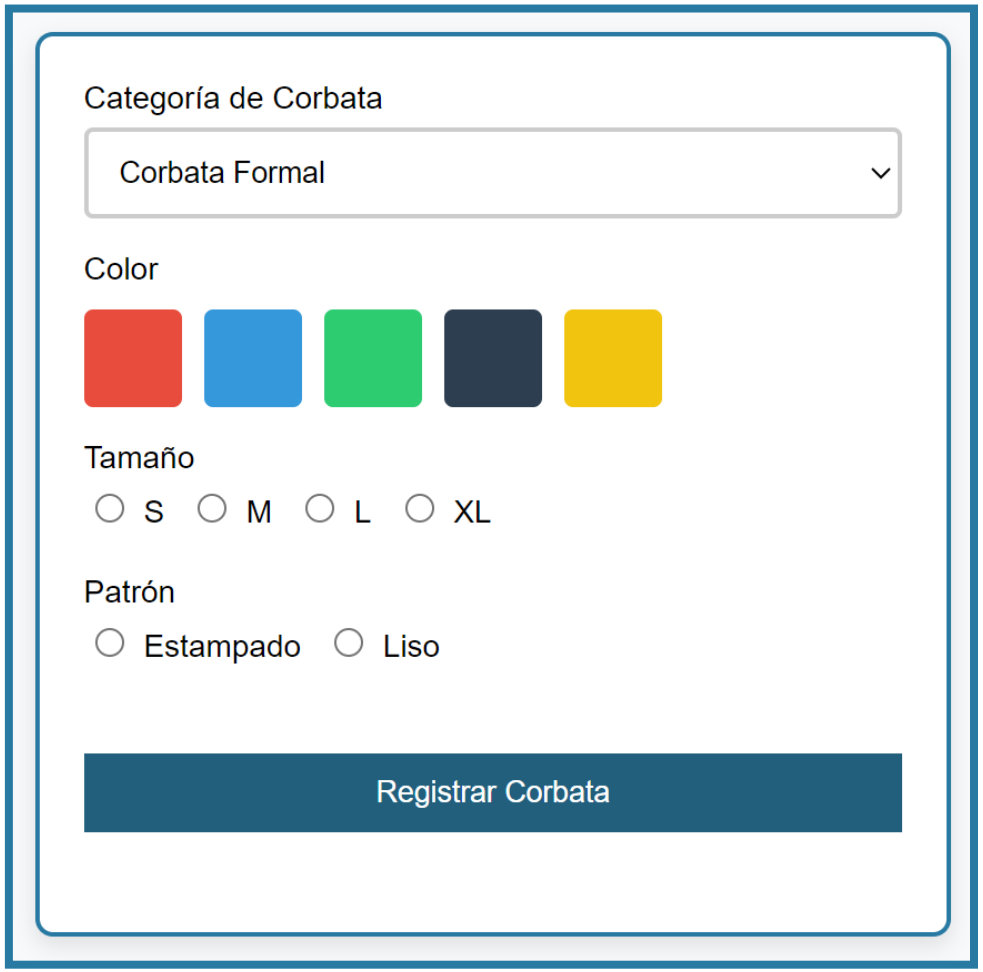

Tiempo de Respuesta
Número de Opciones


Elige Tu Plan De Hosting Web
MÁS VENDIDO
Hosting Sencillo
La solución ideal para principiantes
3,29 € AHORRA 70%
0,99€ /mes
Añadir al carro
1,99 €/mes al renovar
1 Sitio web
30 GB de Almacenamiento SSD
~10000 Visitas Mensuales
1 Cuenta de correo
SSL Gratis (valor: 11,95 €)
Dominio gratis
Hosting Premium
El paquete perfecto para webs personales
10,19 € AHORRA 80%
1,99€ /mes
Añadir al carro
3,99 €/mes al renovar
100 Sitios web
100 GB de Almacenamiento SSD
~25000 Visitas Mensuales
Email Gratis
SSL Gratis (valor: 11,95 €)
Dominio Gratis (valor: 7,99
Hosting Empresarial
Optimizado para negocios pequeños y medianos
15,99 € AHORRA 75%
3,99€ /mes
Añadir al carro
5,99 €/mes al renovar
100 Sitios web
200 GB de Almacenamiento SSD
~100000 Visitas Mensuales
Email Gratis
SSL Gratis (valor: 11,95 €)
Dominio Gratis (valor: 7,99

Ley de Hick


Categoría de Corbata
Corbata Estrecha
Color
Rojo
Patrón
A rayas
Tamaño
Pequeña
Registrar Corbata




Categoría de Corbata
Corbata Formal
Color
Tamaño
S
M
L
XL
Patrón
Estampado
Liso
Registrar Corbata

Ley de Jakob

Los usuarios pasan la mayor parte de su tiempo en otros sitios. Esto significa que los usuarios prefieren que su sitio funcione de la misma manera que todos los demás sitios que ya conocen.

1

Los usuarios **transferirán las expectativas** que han creado en torno a un producto familiar a otro que se parezca.

2

Al **aprovechar los modelos mentales existentes**, podemos crear experiencias de usuario superiores en las que los usuarios pueden concentrarse en sus tareas en lugar de aprender nuevos modelos.

3

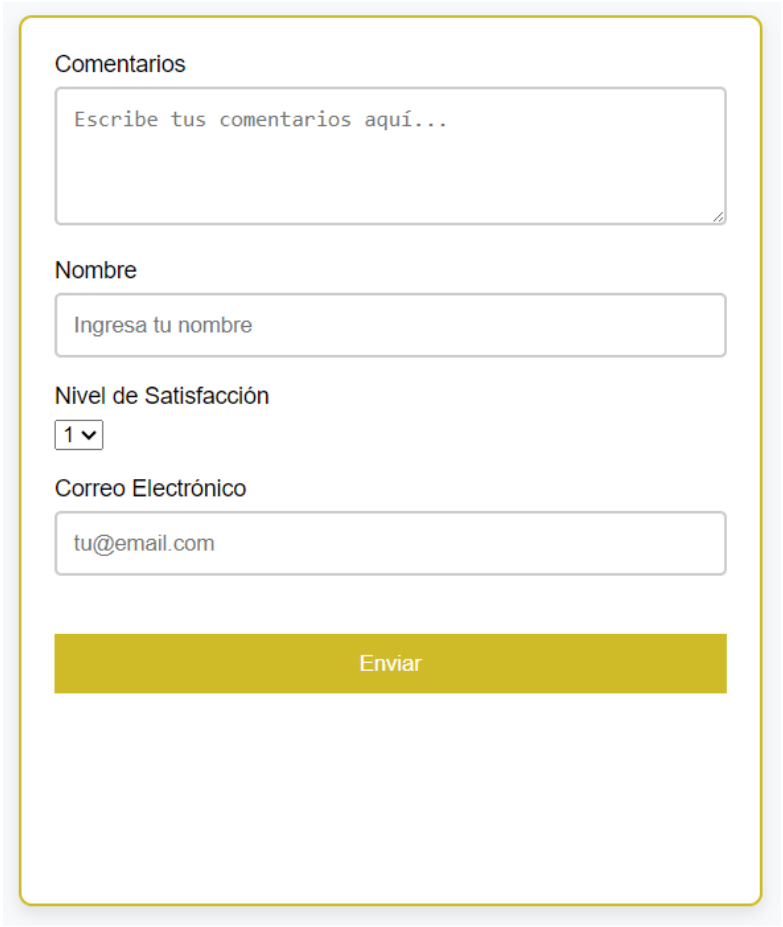
Al realizar cambios, es necesario minimizar la discordia permitiendo a los usuarios continuar usando una **versión familiar por un tiempo limitado**.

Ley de Jakob

La Ley de Jakob fue acuñada por **Jakob Nielsen**, Defensor del usuario y director de Nielsen Norman Group, que cofundó con el Dr. Donald A. Norman (ex vicepresidente de investigación de Apple Computer).

Nielsen estableció el movimiento de “ingeniería de usabilidad de descuento” para mejoras rápidas y económicas de las interfaces de usuario y ha inventado varios métodos de usabilidad, incluida la evaluación heurística.

Ley de Jakob


Comentarios
Escribe tus comentarios aquí...
Nombre
Ingresa tu nombre
Nivel de Satisfacción
1
Correo Electrónico
tu@email.com
Enviar




Encuesta de Satisfacción del Cliente
Nombre Completo
Ingresa tu nombre
Correo Electrónico
Ingresa tu correo
Comentarios
¿Cómo podemos mejorar?
¿Qué tan satisfecho estás con nuestro servicio?
Enviar Encuesta

Ley de la Semejanza

El ojo humano tiende a percibir elementos similares en un diseño como una imagen, forma o grupo completo, incluso si esos elementos están separados.

1

Los elementos que son **visualmente similares** se percibirán como **relacionados**.

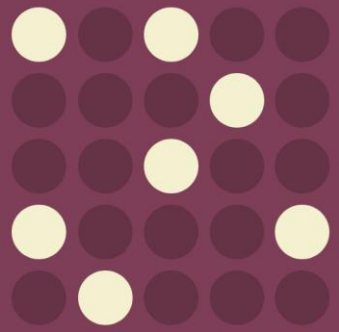
2

El **color**, la **forma** y el **tamaño**, la **orientación** y el **movimiento** pueden indicar que los elementos pertenecen al mismo grupo y probablemente comparten un significado o funcionalidad común.

3

Es necesario asegurar que los enlaces y demás componentes de navegación se diferencien visualmente de los elementos de texto normales.

Ley de la Semejanza

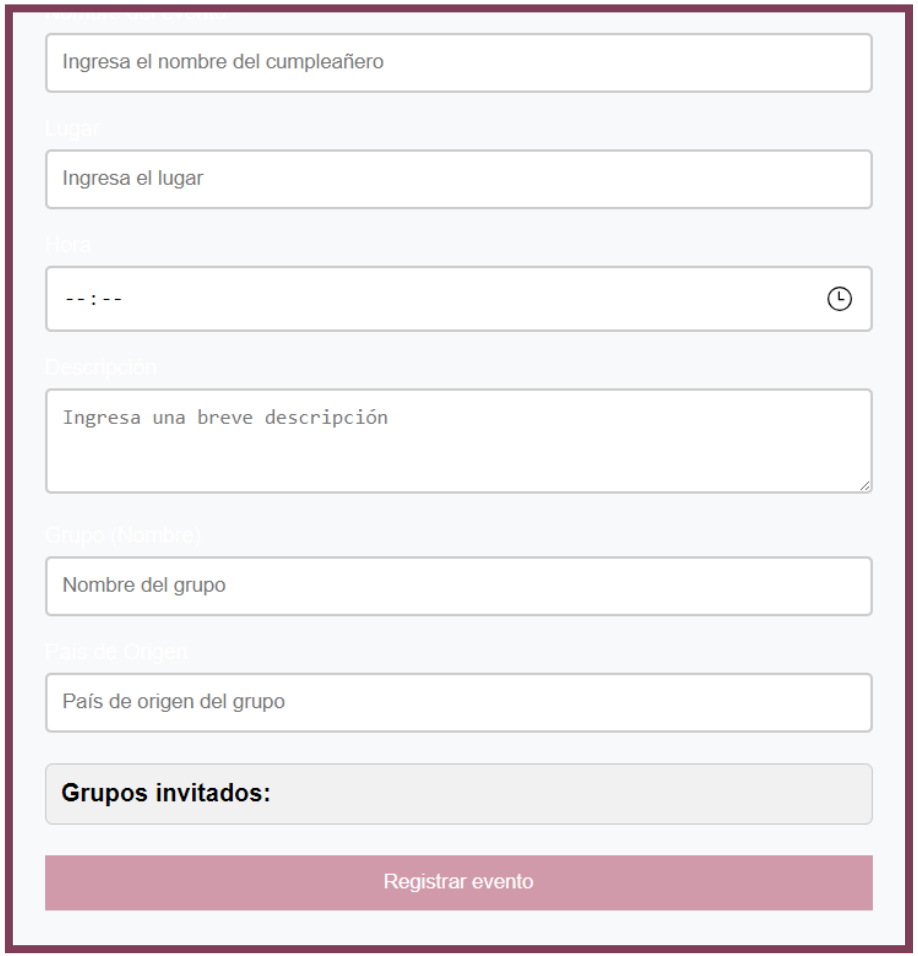


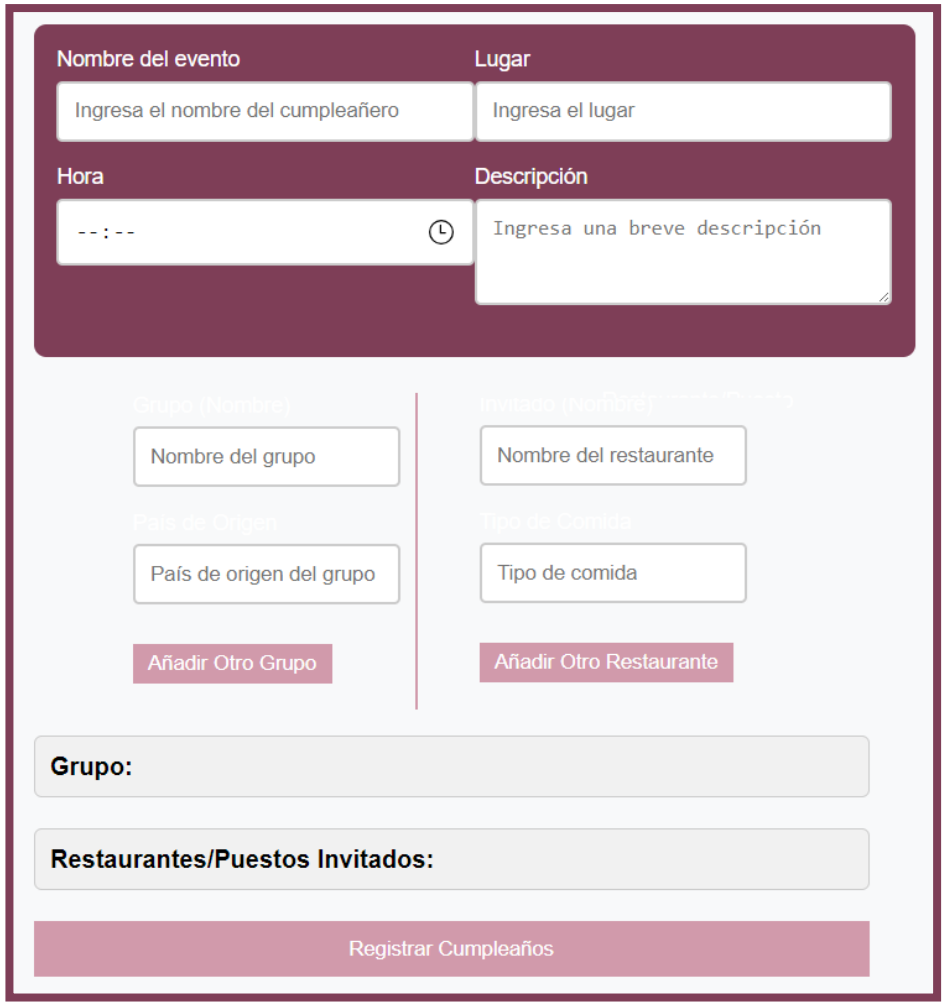
Los principios de agrupación (o leyes de agrupación de la Gestalt) son un conjunto de principios en psicología, propuestos por primera vez por los **psicólogos de la Gestalt** para dar cuenta de la observación de que los humanos perciben naturalmente los objetos como patrones y objetos organizados, un principio conocido como Prägnanz.

Los psicólogos de la Gestalt argumentaron que estos principios existen porque la mente tiene una disposición innata para percibir patrones en el estímulo con base en ciertas reglas.

Estos principios están organizados en cinco categorías: Proximidad, Similitud, Continuidad, Cierre y Conectividad.

Ley de la Semejanza





Ley de Miller

La persona promedio solo puede mantener 7 (más 2 o menos 2) elementos en su memoria de trabajo.

1

No se debe utilizar el "número mágico siete" para justificar limitaciones de diseño innecesarias.

2

Organizar el contenido en **partes más pequeñas** para ayudar a los usuarios a procesar, comprender y memorizar fácilmente.

3

La capacidad de la **memoria a corto plazo variará** según el individuo, según su conocimiento previo y el contexto situacional.

Ley de Miller

En 1956, **George Miller** afirmó que el lapso de la memoria inmediata y el juicio absoluto estaban limitados a alrededor de 7 piezas de información.

La principal unidad de información es el bit, la cantidad de datos necesarios para elegir entre dos alternativas igualmente probables. Asimismo, 4 bits de información es una decisión entre 16 alternativas binarias (4 decisiones binarias sucesivas).

El punto donde la confusión crea un juicio incorrecto es la capacidad del canal. En otras palabras, la cantidad de bits que se pueden transmitir de forma fiable a través de un canal, en un tiempo determinado.

Ley de Miller





Ley de Parkinson

Cualquier tarea se agrandará hasta que se gaste todo el tiempo disponible.

1

Limitar el tiempo que lleva completar una tarea, en contraposición a lo que los usuarios esperan que tome.

2

Reducir la duración real para completar una tarea, de la duración esperada, mejorará la experiencia general del usuario.

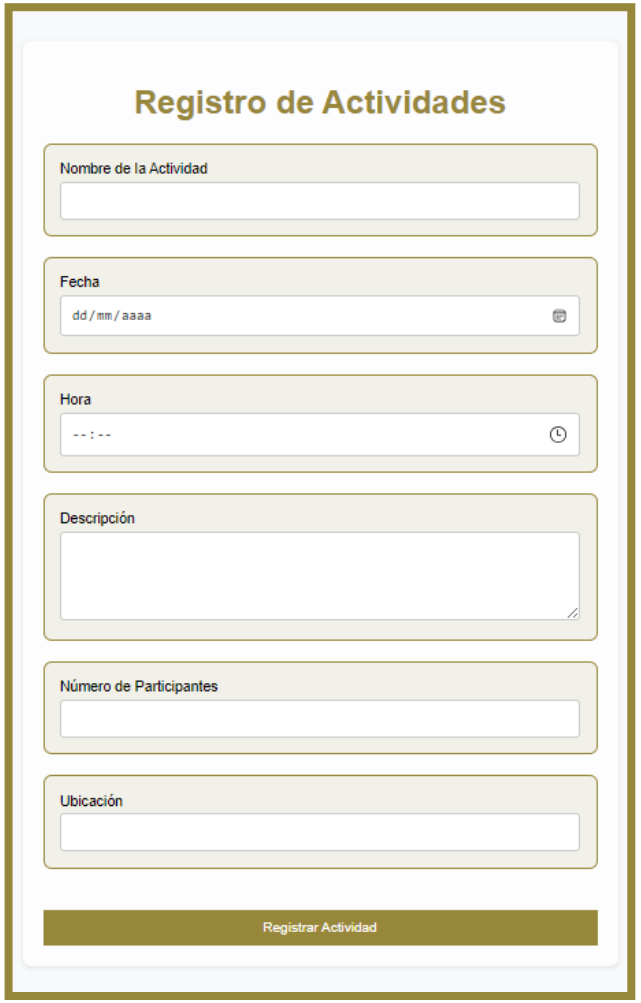
3

Funciones como **autocompletar** sirven para ahorrar tiempo al usuario al proporcionar información crítica dentro de los formularios. Esto permite la finalización rápida de compras, reservas y otras funciones similares al tiempo que evita la inflación de tareas.

Ley de Parkinson

Articulado por **Cyril Northcote Parkinson** como parte de la primera oración de un ensayo humorístico publicado en The Economist en 1955 y desde que se volvió a publicar en línea, se reimprimió con otros ensayos en el libro Parkinson’s Law: The Pursuit of Progress (Londres, John Murray, 1958) . Derivó el dictamen de su amplia experiencia en el Servicio Civil Británico.

Ley de Parkinson





Ley de Postel

Sea liberal en lo que acepta y conservador en lo que envía.

1

Sea **empático**, **flexible** y **tolerante** con cualquiera de las diversas acciones que el usuario podría realizar o cualquier aporte que pueda proporcionar.

2

Anticipar prácticamente cualquier cosa en términos de entrada, acceso y capacidad mientras proporciona una interfaz confiable y accesible.

4

Aceptar entradas variables de los usuarios, **traducir** esa entrada para cumplir con los requisitos, **definir límites** para la entrada y **brindar** comentarios y **ayuda** al usuario.

Ley de Postel

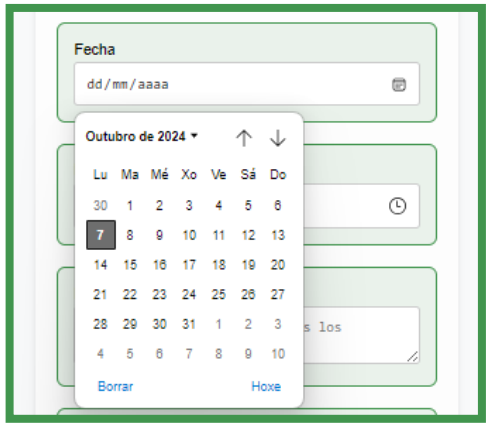
La Ley de Postel (también conocida como el Principio de Robustez) fue formulada por **Jon Postel**, uno de los primeros pioneros de Internet.

La Ley es una guía de diseño para software, específicamente en lo que respecta a TCP y redes, y establece que “las implementaciones de TCP deben seguir un principio general de robustez: ser conservador en lo que haces, ser liberal en lo que aceptas de los demás”.

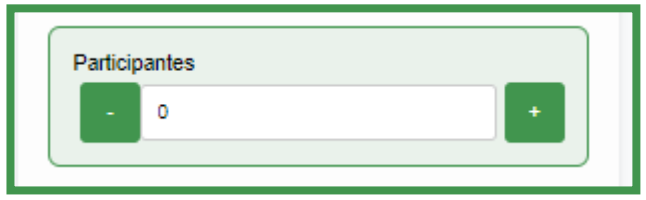
En otras palabras, los programas que envían mensajes a otras máquinas (o a otros programas en la misma máquina) deben ajustarse completamente a las especificaciones, pero los programas que reciben mensajes deben aceptar entradas que no cumplan siempre que el significado sea claro.

Ley de Postel









Estrategias aplicadas:

- Requerido (required).
- Tamaño Limite (maxlength).
- Patrones de Validación (pattern): patrón regex (pattern="\d{1,3}") para restringir las entradas a un número de uno a tres dígitos.
- Marcadores de Posición (placeholder): ejemplos claros sobre el formato esperado.
- Mensajes de Ayuda (tooltip).

Ley de Proximidad

Los objetos que están cerca, o próximos entre sí, tienden a agruparse.

1

La proximidad **ayuda a establecer una relación** con los objetos cercanos.

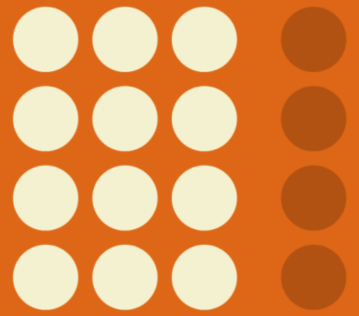
2

Se percibe que los **elementos** que se encuentran muy **cerca comparten funciones** o rasgos similares.

3

La **proximidad ayuda** a los usuarios **a** comprender y **organizar** la información de manera más rápida y eficiente.

Ley de Proximidad



Los principios de agrupación (o leyes de agrupación de la Gestalt) son un conjunto de principios en psicología, propuestos por primera vez por los **psicólogos de la Gestalt** para dar cuenta de la observación de que los humanos perciben naturalmente los objetos como patrones y objetos organizados, un principio conocido como Prägnanz.

Los psicólogos de la Gestalt argumentaron que estos principios existen porque la mente tiene una disposición innata para percibir patrones en el estímulo con base en ciertas reglas.

Estos principios están organizados en cinco categorías: Proximidad, Similitud, Continuidad, Cierre y Conectividad.

Ley de Proximidad

Formulario de Inscripción

Datos Personales

Nombre del Jugador

Ingresa tu nombre

Correo Electrónico

Ingresa tu correo

Gamer Tag

Tu alias en el juego

Edad

Ingresa tu edad

Datos del Torneo

Nombre del Torneo

Ingresa el nombre del torneo

Juego

Especifica el juego

Plataforma

Selecciona la plataforma

Tamaño del Equipo

Número de integrantes

Registrar

Ley de Proximidad

Formulario de Inscripción

Datos Personales

Nombre del Jugador

Ingresa tu nombre

Correo Electrónico

Ingresa tu correo

Gamer Tag

Tu alias en el juego

Edad

Ingresa tu edad

Datos del Torneo

Nombre del Torneo

Ingresa el nombre del torneo

Juego

Especifica el juego

Plataforma

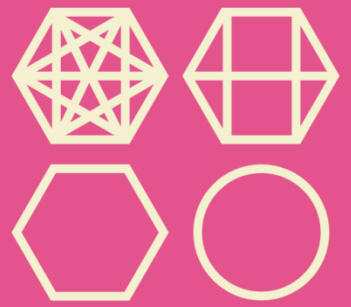
Selecciona la plataforma

Tamaño del Equipo

Número de integrantes

Registrar

Ley de Prägnanz



Las personas percibirán e interpretarán imágenes ambiguas o complejas de la forma más simple posible, porque es la interpretación que requiere menor esfuerzo cognitivo de nuestra parte.

1

Al ojo humano **le gusta** encontrar la **simplicidad** y el **orden** en formas complejas porque evita que nos abrumemos con información.

2

Las personas son más capaces de procesar visualmente y **recordar figuras simples** que figuras complejas.

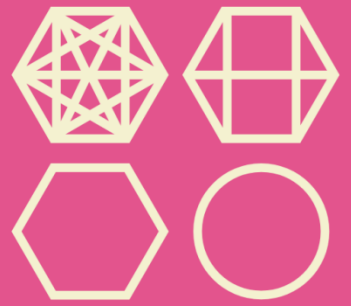
3

Simplificamos automáticamente formas complejas transformándolas en una sola forma unificada.

4

Ante la ausencia de estructura aparente, las personas instintivamente buscaran construir una por si mismos que sea lo más simple posible.

Ley de Prägnanz

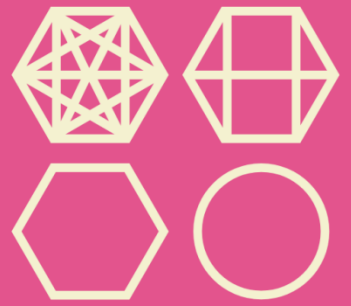


En 1910, el psicólogo **Max Wertheimer** tuvo una idea cuando observó una serie de luces que se encendían y apagaban en un cruce de ferrocarril.

Era similar a cómo las luces que rodean la marquesina de un cine se encienden y se apagan. Para el observador, parece como si una sola luz se moviera alrededor de la marquesina, viajando de foco en foco, cuando en realidad es una serie de focos que se encienden y apagan y las luces no lo mueven todo. Esta observación condujo a un conjunto de principios descriptivos sobre cómo percibimos visualmente los objetos.

Estos principios se encuentran en el corazón de casi todo lo que hacemos gráficamente como diseñadores.

Ley de Prägnanz



Inscripción al Concurso

Nombre Completo

Correo Electrónico

Teléfono

Fecha de Nacimiento

dd / mm / aaaa

Describe tu Talento

Categoría

Años de Experiencia

Enviar Inscripción

Inscripción al Concurso

Nombre Completo

Ej. Juan Pérez

Correo Electrónico

Ej. juan.perez@email.com

Teléfono

Ej. +34 600 123 456

Fecha de Nacimiento

dd / mm / aaaa

Describe tu Talento

Ej. Canto, actuación, danza...

Categoría de Talento

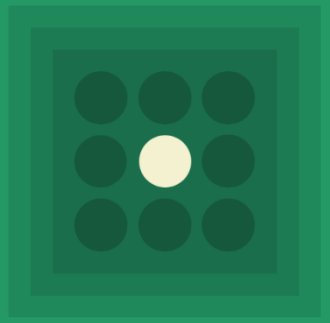
Ej. Canto, Danza, Magia

Años de Experiencia

Ej. 3 años

Enviar Inscripción

Ley de Región Común



Los elementos tienden a percibirse en grupos si comparten un área con un límite claramente definido.

1

La región común crea una **estructura clara** y ayuda a los usuarios a comprender de manera rápida y efectiva la **relación entre elementos** y secciones.

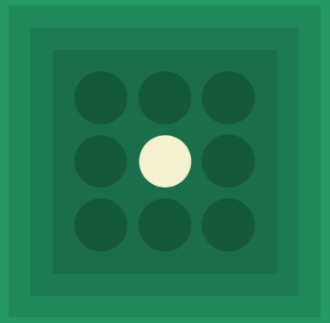
2

Agregar un **borde alrededor** de un elemento o **grupo** de elementos es una manera fácil de crear una región común.

3

También se puede crear una región común definiendo un **fondo detrás** de un elemento o **grupo** de elementos.

Ley de Región Común

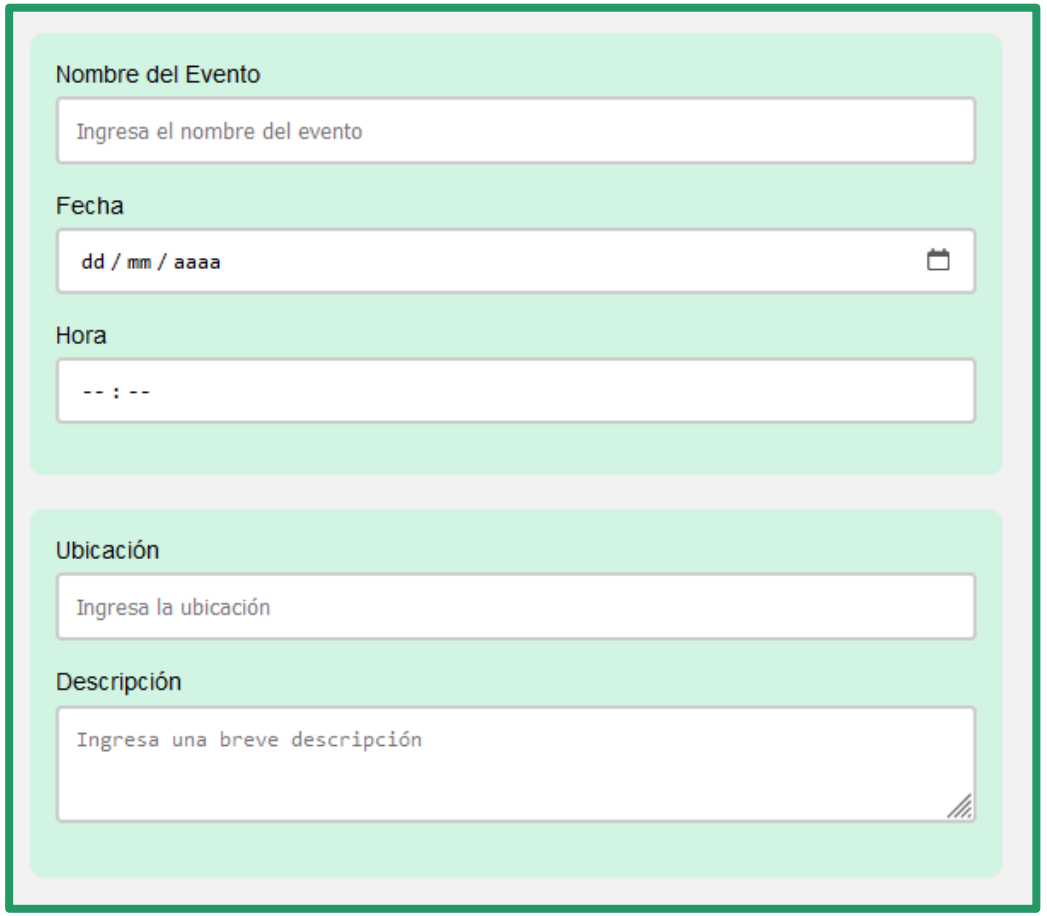


Los principios de agrupación (o leyes de agrupación de la Gestalt) son un conjunto de principios en psicología, propuestos por primera vez por los **psicólogos de la Gestalt** para dar cuenta de la observación de que los humanos perciben naturalmente los objetos como patrones y objetos organizados, un principio conocido como Prägnanz.

Estos principios existen porque la mente tiene una disposición innata para percibir patrones en el estímulo con base en ciertas reglas. Estos principios están organizados en cinco categorías: Proximidad, Similitud, Continuidad, Cierre y Conectividad.

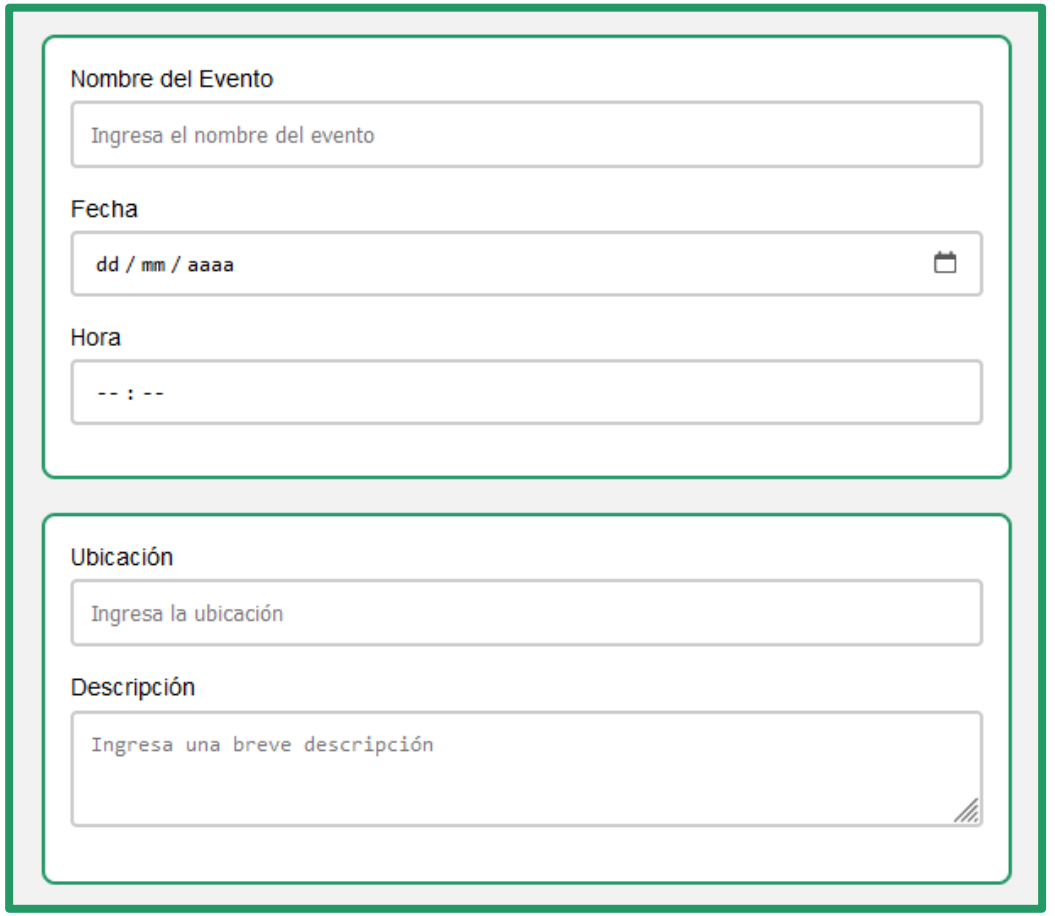
Ley de Región Común



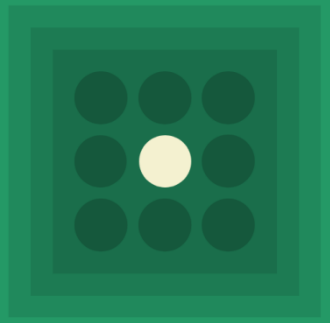


Ley de Región Común





Ley de Región Común



Nombre del Evento

Ingresa el nombre del evento

Fecha

dd / mm / aaaa

Hora

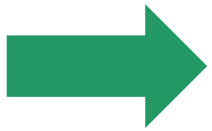
-- : --

Ubicación

Ingresa la ubicación

Descripción

Ingresa una breve descripción



Nombre del Evento

Ingresa el nombre del evento

Fecha

dd / mm / aaaa

Hora

-- : --

Ubicación

Ingresa la ubicación

Descripción

Ingresa una breve descripción

Ley de Tesler



La Ley de Tesler, también conocida como La Ley de Conservación de la Complejidad, establece que para cualquier sistema existe una cierta cantidad de complejidad que no se puede reducir.

1

Todos los procesos tienen un núcleo de **complejidad que no se puede eliminar** por diseño y, por lo tanto, debe ser asumido por el sistema o el usuario.

2

Asegúrese de que la mayor parte de la **carga** se **elimine** o se **abstraiga para los usuarios** al lidiar con la complejidad inherente durante el diseño y el desarrollo.

3

Cuidado con no **simplificar** las interfaces **hasta** el **punto** de la **abstracción**.

Ley de Tesler



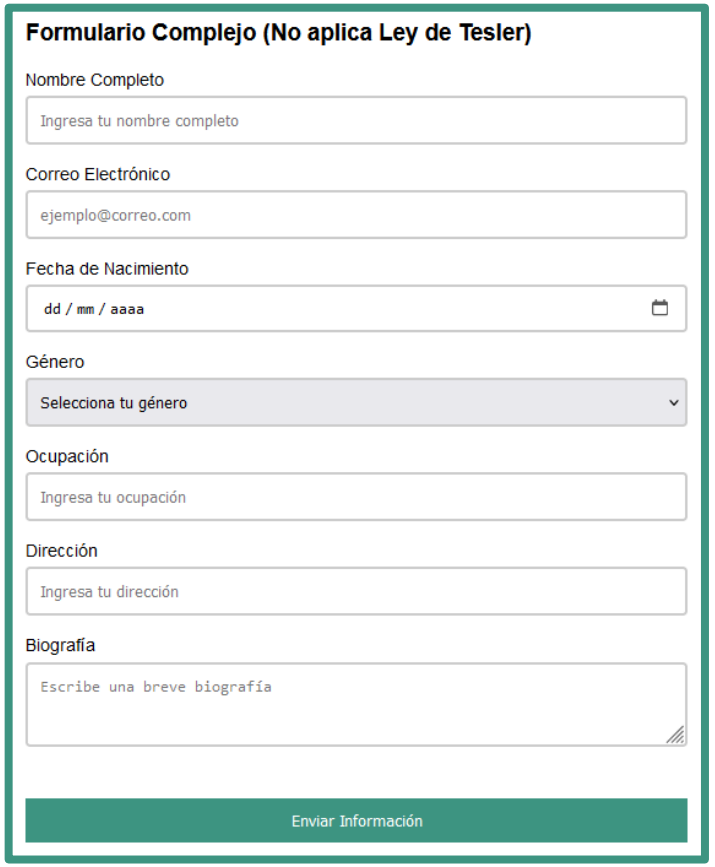
Mientras trabajaba para Xerox PARC a mediados de la década de 1980, **Larry Tesler** se dio cuenta de que la forma en que los usuarios interactúan con las aplicaciones era tan importante como la propia aplicación.

El libro Designing for Interaction de **Dan Saffer** incluye una entrevista con Larry Tesler que describe la ley de conservación de la complejidad. La entrevista es popular entre los diseñadores de interacción y experiencia del usuario.

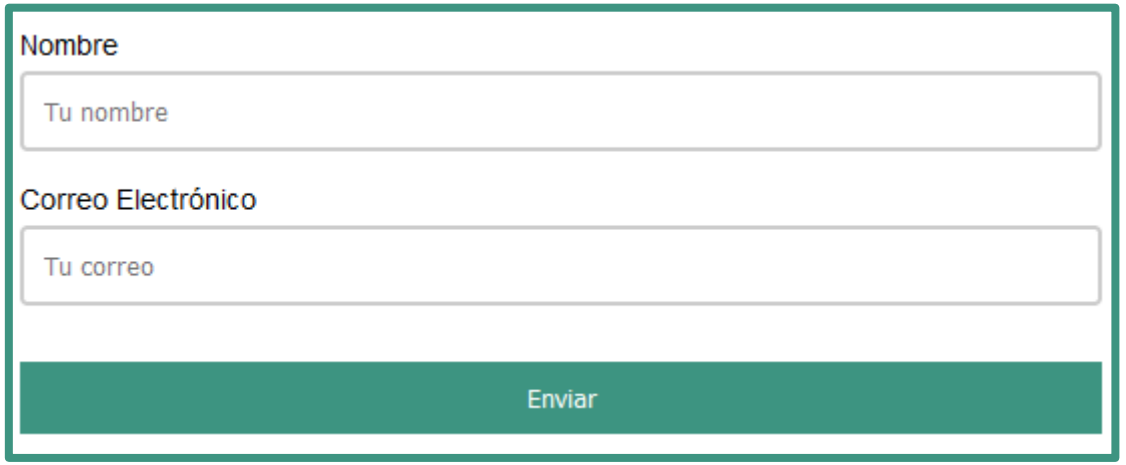
Larry Tesler argumenta que, en la mayoría de los casos, un ingeniero debería pasar una semana más reduciendo la complejidad de una aplicación en lugar de hacer que millones de usuarios pasen un minuto más usando un programa que incluye complejidad adicional innecesaria.

Sin embargo, **Bruce Tognazzini** propone que las personas se resiste a ver reducidas la cantidad de complejidad en sus vidas. Por lo tanto, cuando se simplifica una aplicación, los usuarios comienzan a intentan realizar las tareas mediante los procedimientos más complejos que conocen en lugar de por los nuevos.

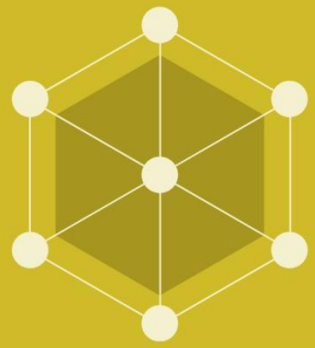
Ley de Tesler







Modelo Mental



Un modelo comprimido basado en lo que creemos saber sobre un sistema y cómo funciona.

1

Construimos un **modelo** de trabajo en nuestras mentes **alrededor de lo que creemos que sabemos** sobre un sistema, especialmente sobre cómo funciona, y luego aplicamos ese modelo a nuevas situaciones donde el sistema es similar.

2

Hacer coincidir los diseños con los modelos mentales de los usuarios mejora su experiencia. Esto permite **transferir fácilmente su conocimiento** de un sistema otro, sin la necesidad de invertir tiempo para entender cómo funciona el nuevo sistema.

3

Por ejemplo las webs de comercio, utilizan patrones: tarjetas de productos, carritos virtuales y flujos de pago equivalentes.

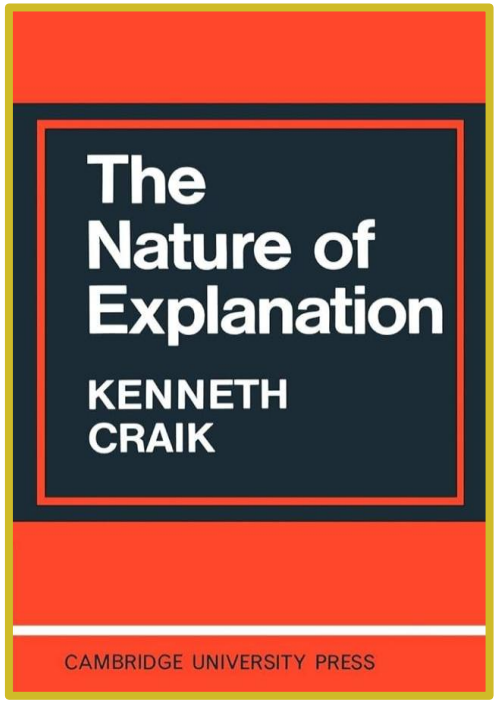
4

La tarea de reducir la brecha entre nuestros propios modelos mentales y los de los usuarios es uno de los mayores desafíos a los que nos enfrentamos, y para lograr este objetivo utilizamos una variedad de métodos de investigación de usuarios (por ejemplo, entrevistas a usuarios, personas, mapas de viaje, mapas de empatía).

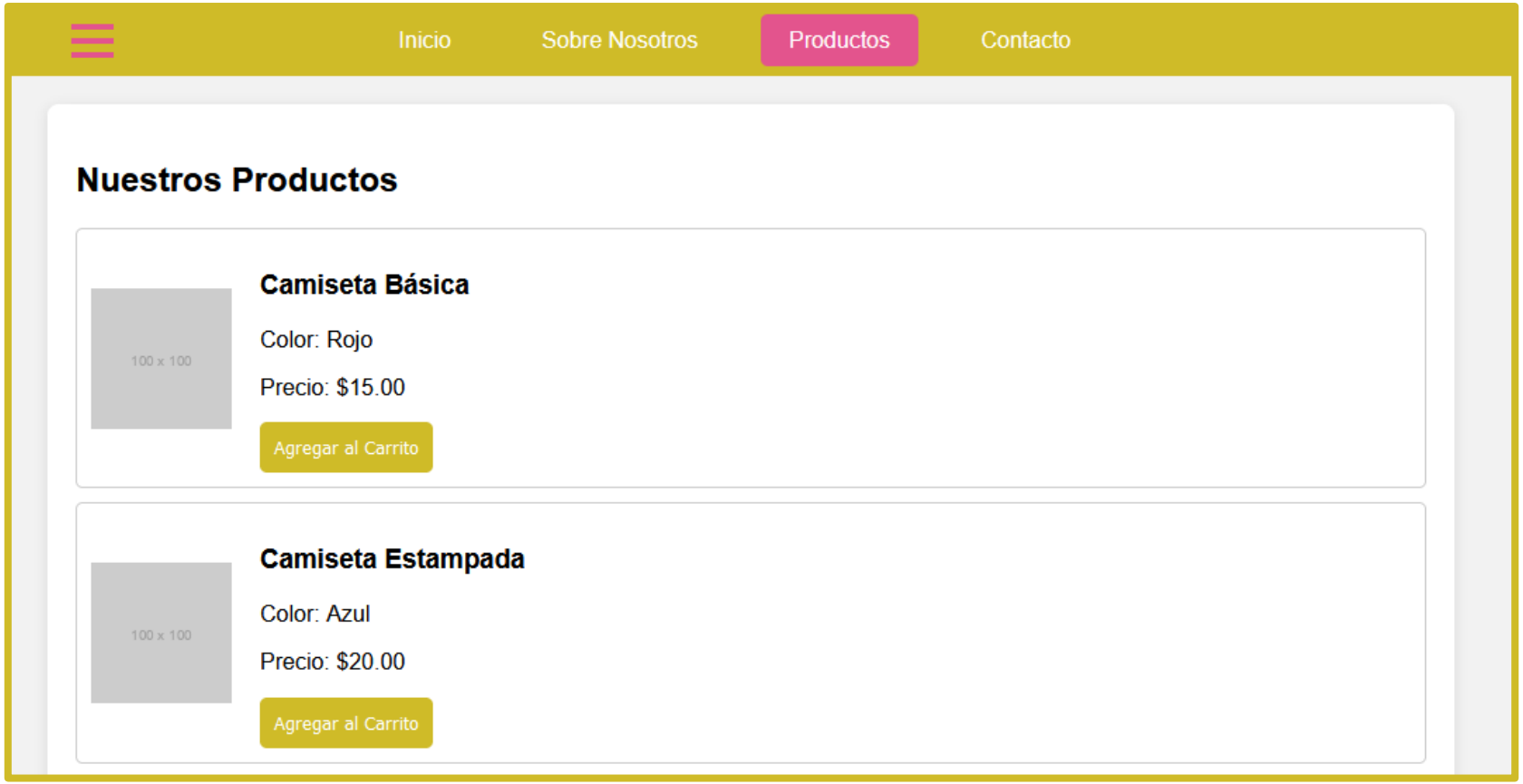
Modelo Mental

La noción de un modelo mental fue postulada originalmente por el psicólogo **Kenneth Craik** en el libro The Nature of Explanation (1943).

Propuso que las personas llevan en sus mentes un modelo a pequeña escala de cómo funciona el mundo. Estos modelos se utilizan para anticipar eventos, razonar y formar explicaciones.



Modelo Mental



Regla de fin de pico y final

Las personas juzgan una experiencia en gran medida en función de cómo se sintieron en su punto álgido y al final, en lugar de la suma total o el promedio de cada momento de la experiencia.

1

Hay que prestar mucha **atención** a los **puntos** más **intensos** y los **momentos finales** (el "final") del viaje del usuario.

2

Identificar los **momentos** en el que el **sistema es más útil**, valioso o entretenido y diseñar para elusuario final.

3

Las personas **recuerdan las experiencias negativas** más vívidamente que las positivas.

Regla de fin de pico y final

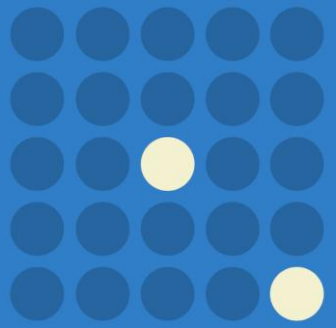
Un estudio de 1993 titulado “Cuando se prefiere más dolor a menos: agregando un final mejor” por **Kahneman**, **Fredrickson** y **Donald Redelmeier** proporcionó evidencia innovadora para la regla del pico y fin.

Los participantes fueron sometidos a dos versiones diferentes de una sola experiencia desagradable. En la primera prueba, los sujetos sumergieron una mano en agua a 14 °C durante 60 segundos. En la segunda prueba, los sujetos sumergieron la otra mano en agua a 14 °C durante 60 segundos, pero luego mantuvieron la mano sumergida durante 30 segundos adicionales, durante los cuales la temperatura se elevó a 15 °C.



Luego se ofreció a los sujetos la opción de qué ensayo repetir. En contra de la ley de la monotonicidad temporal, los sujetos estaban más dispuestos a repetir la segunda prueba, a pesar de una exposición prolongada a temperaturas incómoda por lo que se concluyó que “los sujetos eligieron la prueba larga simplemente porque les gustaba más recordarla que la alternativa (o les disgustaba menos)”.

Regla de fin de pico y final



Formulario Estándar

Nombre:

Introduce tu nombre

Email:

Introduce tu email

Contraseña:

Introduce tu contraseña

Enviar

Formulario Atractivo

Nombre:

Luis González Varela

Email:

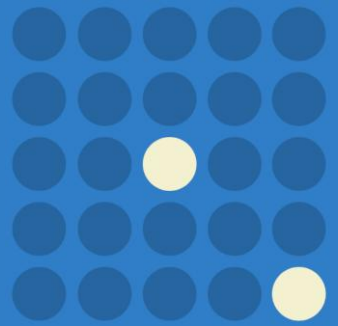
luis.gonzalez@edu.xunta.es

Contraseña:

••••••••••••••••••••

Enviar

Regla de fin de pico y final



Formulario Estándar

Nombre:

Introduce tu nombre

Email:

Introduce tu email

Contraseña:

Introduce tu contraseña

Enviar

Formulario Atr

Nombre:

Luis González Varela

Email:

luis.gonzalez@edu.xunta.es

Contraseña:

••••••••••••••••••••

Enviar

Formulario Atractivo

Nombre:

Luis González Varela

Email:

luis.gonzalez@edu.xunta.es

Contraseña:

••••••••••••••••••••

¡Gracias por completar el formulario! 🎉

Umbral de Doherty

La productividad se dispara cuando una computadora y sus usuarios interactúan a un ritmo (<400 ms) que garantiza que ninguno tenga que esperar al otro.

1

Proporcionar retroalimentación del sistema dentro de los 400 ms para mantener la atención de los usuarios y aumentar la productividad.

2

Utilizar el rendimiento percibido para **mejorar el tiempo de respuesta** y **reducir la percepción de espera**.

5

Agregar intencionalmente un **retraso** a un proceso puede **aumentar** su **valor percibido** e infundir una sensación de confianza, incluso cuando el proceso en sí lleva mucho menos tiempo.

3

La **animación** es una forma de **involucrar visualmente** a las personas mientras se carga o procesa en segundo plano.

4

Las barras de progreso ayudan a que los tiempos de espera sean tolerables, independientemente de su precisión.

Umbral de Doherty

En 1982, **Walter J. Doherty y Ahrvind J. Thadani** publicaron, en IBM Systems Journal, un artículo de investigación que establecía el requisito de tiempo de respuesta de la computadora en 400 milisegundos, no 2000 (2 segundos), que había sido el estándar anterior.

Cuando el comando de un ser humano se ejecutaba y devolvía en una respuesta menor de 400 milisegundos, se consideraba que excedía el umbral de Doherty y se consideraba que el uso de tales aplicaciones era “adictivo” para los usuarios.

Umbral de Doherty





Paradoja del Usuario Activo



Los usuarios nunca leen los manuales, pero comienzan a utilizar el software de inmediato (los programadores tampoco).

1

Los usuarios suelen estar **motivados** para **completar** sus **tareas inmediatas** y, por lo tanto, no quieren perder tiempo leyendo la documentación.

2

Esta paradoja existe porque los **usuarios ahorrarán tiempo** a largo plazo si se toman el tiempo para optimizar el sistema y aprender más sobre él.

3

La guía debe estar **accesible** a lo largo de la experiencia del producto y estar diseñada para que se **ajuste** al **contexto de utilización**, de modo que pueda ayudar a los usuarios sin importar qué camino elijan (por ejemplo, *tooltips* con información útil).

Paradoja del Usuario Activo

Este concepto fue definido por primera vez por **Mary Beth Rosson** y **John Carroll** en 1987 como parte de su trabajo más amplio sobre diseño de interacción, Interfacing thought: cognitive aspects of human-computer interaction.

Rosson y Carroll descubrieron que los nuevos usuarios no estaban leyendo los manuales suministrados con las computadoras y, en cambio, simplemente comenzaban a usarlos, incluso si eso significaba cometer errores y encontrar obstáculos.



Paradoja del Usuario Activo







Sesgo Cognitivo



Un error sistemático de pensamiento o racionalidad en el juicio que influye en nuestra percepción del mundo y nuestra capacidad de toma de decisiones.

1

En lugar de pensar detenidamente cada situación, conservamos energía mental **desarrollando reglas generales para tomar decisiones** basadas en experiencias pasadas.

2

Estos **atajos** mentales aumentan nuestra eficiencia al permitirnos tomar **decisiones rápidas** sin necesidad de analizar exhaustivamente una situación, pero también pueden influir en nuestros procesos de toma de decisiones y juicio sin que nos demos cuenta.

3

Comprender nuestros propios sesgos intrínsecos puede no eliminarlos completamente de nuestra toma de decisiones, pero aumenta la posibilidad de que podamos identificarlos y tenerlos en cuenta.

Sesgo Cognitivo



4

entender qué son los sesgos cognitivos, también implica un mayor conocimiento del funcionamiento de la mente humana: **mayor comprensión y mejor experiencia de los usuarios.**

A la hora de diseñar una web, podemos hacerla más intuitiva y fácil de utilizar, lo que a su vez conducirá a una mejor experiencia de usuario.

5

Los sesgos también nos ayudan a guiar a los usuarios para que tomen la acción deseada: **incrementan de la capacidad persuasiva.**

Al conocer cómo operan los mismos, podemos diseñar mensajes que sean más persuasivos y convincentes.

6

El mercado digital es un sector en el que cada vez hay un mayor número de competidores, el hecho de emplear este tipo de procesos psicológicos a la hora de diseñar una web, puede ser clave para obtener una **ventaja competitiva**.

7

La mejora de la experiencia de los usuarios, unida a unos mensajes potentes ayudan a mejorar el volumen de conversiones de nuestra página web.

Sesgo Cognitivo



Amos Tversky y **Daniel Kahneman** introdujeron la noción de sesgos cognitivos en 1972 después de observar la incapacidad de las personas para razonar intuitivamente con órdenes de magnitud mayores.

En una serie de experimentos replicables, Tversky, Kahneman y sus colegas demostraron que el juicio y la toma de decisiones humanas difieren de la teoría de la elección racional. Explicaron las diferencias humanas en el juicio y la toma de decisiones en términos de heurísticas, que son atajos mentales que proporcionan estimaciones rápidas sobre las probabilidades de eventos inciertos, pero que pueden introducir errores graves y sistemáticos.

Sesgo Cognitivo

Principios de primacía y recencia.

La primacía, este sesgo implica un **mayor recuerdo de la información inicial** de una secuencia; mientras que la recencia implica lo mismo, pero con la **información situada al final**.



Sesgo Cognitivo

Sesgo de aversión a la pérdida.

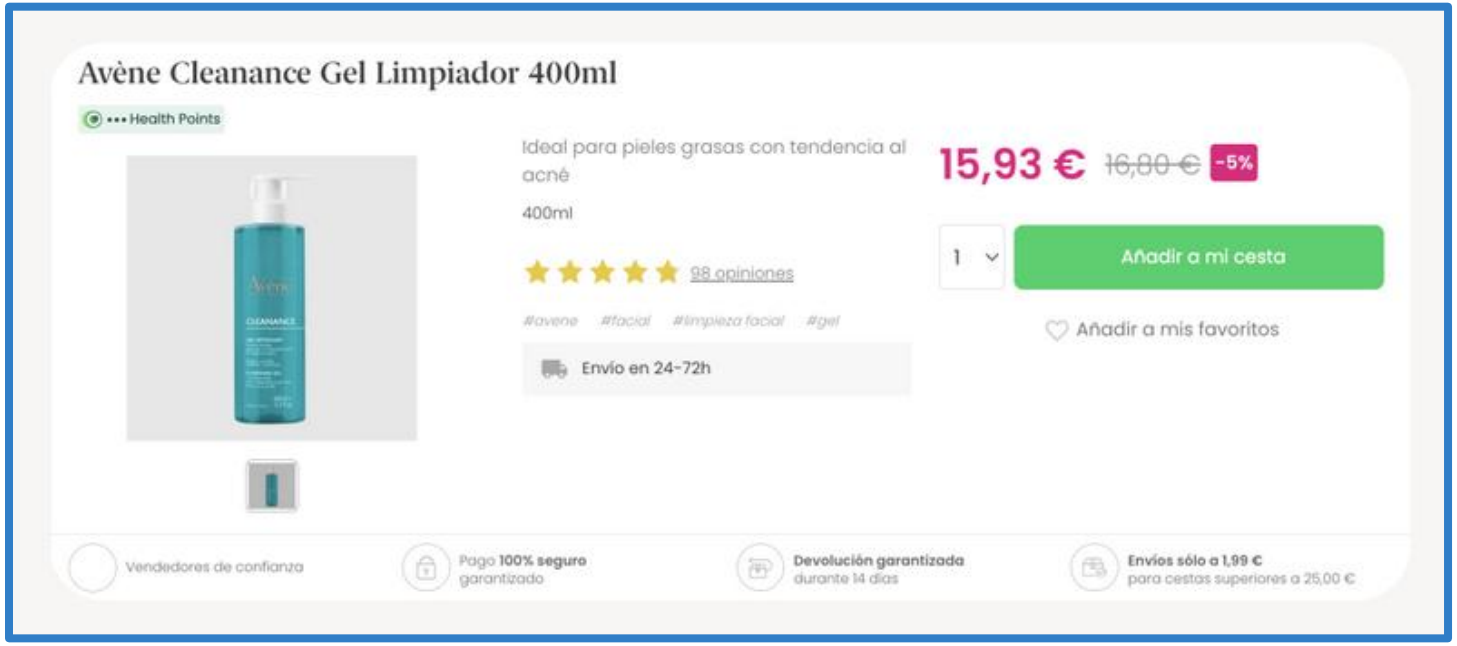
Fenómeno psicológico que describe nuestra tendencia a **sentir el dolor de una pérdida** con mayor intensidad que el placer de una ganancia equivalente.



Sesgo Cognitivo

Sesgo de anclaje.

Tendencia a **confiar** demasiado **en la primera información** que recibimos a la hora de tomar una decisión, lo que puede ayudarnos a guiar al usuario.



Sesgo Cognitivo

Principio de escasez.

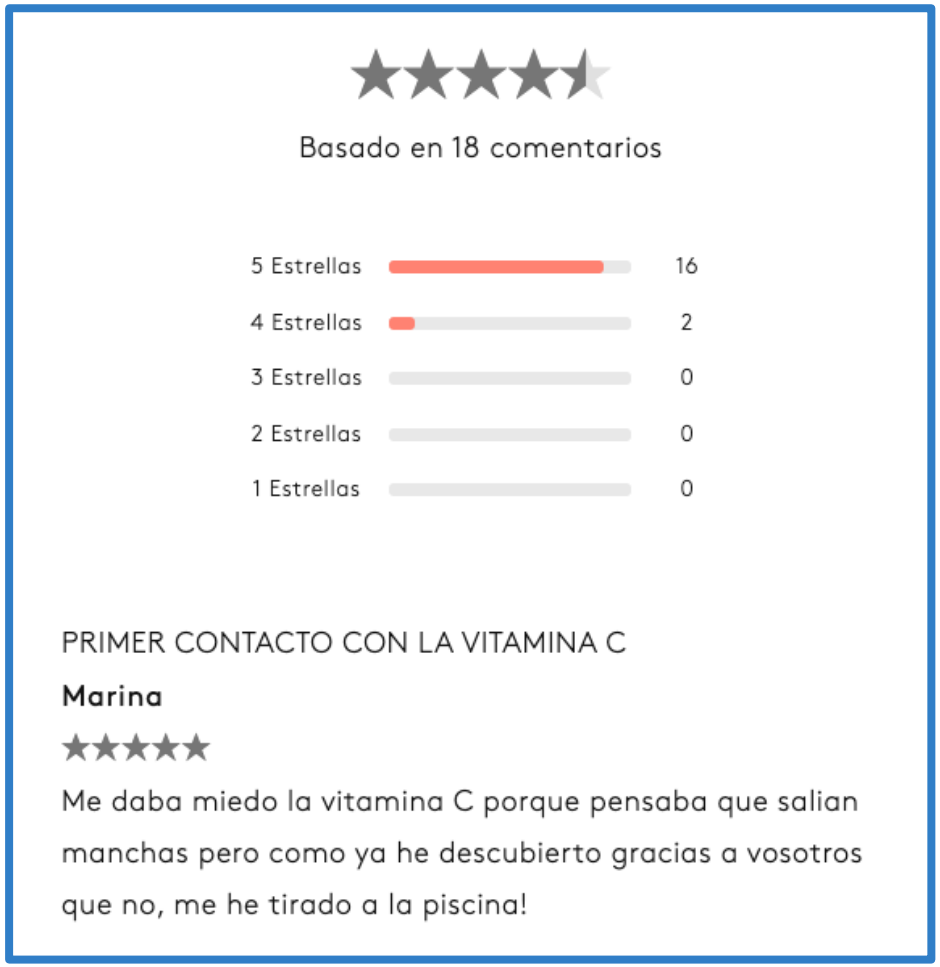
Se valoran más los **productos o servicios que son escasos** o difíciles de obtener.



Sesgo Cognitivo

Prueba social.

Tendencia a confiar en la opinión de la mayoría y también a seguir las acciones de los demás.



Sesgo Cognitivo

Principio de consistencia.

Se basa en pedir al usuario un **pequeño compromiso inicial**, como por ejemplo, que se descargue un ebook gratuito, todo ello con el objetivo de aumentar la probabilidad de que realice una conversión en un futuro.



Principio de Pareto

El principio de Pareto establece que, para muchos eventos, aproximadamente el 80% de los efectos provienen del 20% de las causas.

1

Entradas (inputs) **y salidas** (outputs) a menudo no están distribuidas uniformemente o **no están equilibradas**.

2

Un conjunto grande de elementos puede contener solo unos **pocos contribuyentes significativos** al resultado deseado.

3

Es importante **concentrar** la mayor parte del **esfuerzo** en las **partes** que **brindarán** los mayores **beneficios a la mayoría** de los usuarios.

4

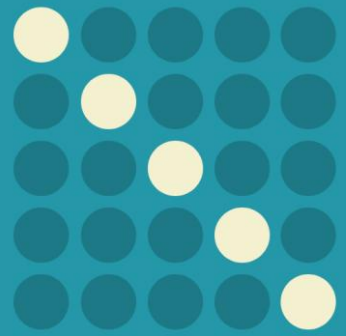
80% ← 20%.

Principio de Pareto

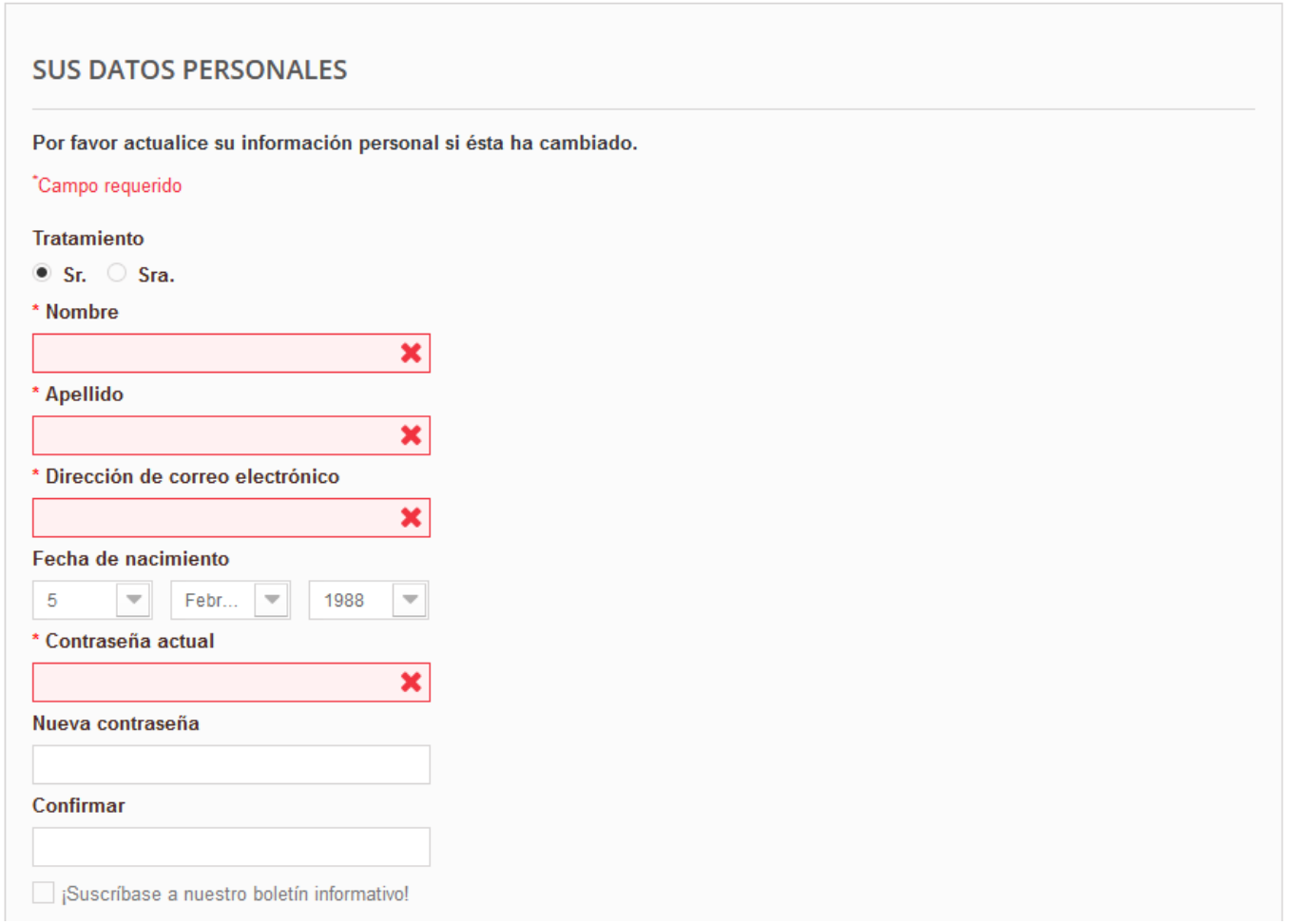
Sus orígenes se remontan a **Vilfredo Pareto**, un economista que notó que el 80% de la tierra de Italia era propiedad del 20% de la población durante el siglo XIX.

Aunque pueda parecer vago, la forma de pensar 80/20 puede proporcionar un análisis perspicaz e infinitamente aplicable de sistemas desequilibrados, incluida la estrategia de experiencia del usuario.

Principio de Pareto







La Navaja de Occam

Entre las hipótesis en competencia que se predicen igualmente bien, se debe seleccionar la que tenga menos suposiciones.

1

El mejor método para reducir la complejidad es evitarla.

2

Analizar cada elemento **y eliminar** tantos como sea posible, sin comprometer la función general.

3

Considerar el proceso de simplificación como completado sólo cuando no se puedan eliminar elementos.

La Navaja de Occam

La navaja de Occam (también navaja de Ockham; latín: lex parsimoniae “ley de parsimonia”) es un principio de resolución de problemas que, cuando se presentan respuestas hipotéticas contrapuestas a un problema, uno debe seleccionar la que hace la menor cantidad de suposiciones.

La idea se atribuye a **Guillermo de Ockham** (c. 1287-1347), que fue un fraile franciscano inglés, filósofo escolástico y teólogo.

Usabilidad

Introducción a la usabilidad
Leyes de usabilidad



XUNTA DE GALICIA | CONSELLERÍA DE CULTURA, EDUCACIÓN, FORMACIÓN PROFESIONAL E UNIVERSIDADES

IES SAN CLEMENTE

FP | FORMACIÓN PROFESIONAL